CMC 手把手精讲

——《07 常微分方程》：把"从没学过"变成"必拿 14 分"

🐱 喵～欢迎来到 CMC 精讲系列的第七篇。这一篇有个特殊身份：**它是整套资料里唯一一个你"真的没学过"的板块**——华东师大《数学分析》没有常微分方程专章，你的大一课程整章跳过了它（这不是你的问题，数分课程本来就是这么设计的）。所以本篇从"什么是方程的解"讲起，**一行都不预设**。

好消息有两条：① 去年十七届你"未学微分方程、几乎裸考"都拿了奖，今年补上这块 14 分，等于白捡一个加分项；② 微分方程是全卷**套路最稳定**的板块——近三届的大题是同一个剧本（换元 → 化为可解 → 回代），训练方向完全确定，不赌运气。

本篇在考试中的地位（数据口径：2015–2025 年 12 套初赛卷逐卷核对）：

- 近 12 套卷**没有任何一届完全绕开**微分方程。近 3 届（15/16/17 届 A 类）**连续三年出 14 分独立大题**，位置固定在解答题第二、三题；
- 官方评分点把大题切成三段：**写对换元约 6 分、解出化归后的方程约 8 分、回代收尾约 2–6 分**（三届官方解答逐字标注）——就算方程解不到底，"设出换元 + 写出化归式"已经站在 6 分上了；
- 它还会以两种方式埋伏：**填空小题**（14 届一(4)、14 届补二(3)、13 届补一(5)、9 届一(1)、8 届一(3)，每题 6–7 分）和"**隐藏型**"（藏在曲线积分路径无关条件、积分恒等式、偏导条件里：10 届二、9 届一(1)、8 届一(3)）；
- 单卷直接分值 6–14 分，**计入隐藏型可达约 20 分**——这是全卷"确定性最高"的一块投入（套路固定、题干明示、按步骤给分）。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·常微分方程，原文摘录）：

- (1) 常微分方程的基本概念：微分方程及其解、阶、通解、初始条件和特解等；
- (2) 变量可分离的微分方程、齐次微分方程、一阶线性微分方程、Bernoulli 方程、全微分方程；
- (3) 可用简单的变量代换求解的某些微分方程、可降阶的高阶微分方程；
- (4) 线性微分方程解的性质及解的结构定理；
- (5) 二阶常系数齐次线性微分方程、高于二阶的某些常系数齐次线性微分方程；
- (6) 简单的二阶常系数非齐次线性微分方程：自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积等；
- (7) Euler 方程；(8) 微分方程的简单应用。

先修提示：本篇的一切"求解"最终都落在**不定积分**上。如果你对 05 篇（一元积分计算）的凑微分、换元、分部积分还没恢复手感，建议先把 05 篇的"不定积分三板斧"过一遍再回来。除此之外无先修要求。

预计学时：3 天（按每天 1–2 小时折算）。第一天：§二 + §3.1–3.5（一阶方程六解法）；第二天：§3.6–3.11 + 精讲 1–5 题（二阶方程 + 基础真题）；第三天：精讲 6–10 题 + 易错点 + 自测题。

在冲刺路线中的位置：本篇对应 00 总纲**第 3 周（D15–17）**——D15–16 攻"一阶方程六解法 + 换元套路"（近三届 ODE 大题 + 14 届填 4 连做两遍），D17 攻"二阶常系数 + 隐藏型识别"；与 08 篇（D18–19）、09 篇（D20–21）同属"确定性板块抱团周"。

阅读建议：

1. 一阶方程的方法有六种，但**"什么时候用哪种"比方法本身更值钱**——先读 §1.2 速查表，把"题面长相"记在脑子里；

2. 每讲完一种解法立刻动笔解一道小例题——微分方程是手上的功夫，"看会了"和"会了"差着一道题的距离；
3. 真题精讲的"思路分析"里我写了**真实的试错路线**（包括我先试哪个换元、为什么放弃），这是考场上最需要的东西。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：从"什么是解"到"六大解法从哪来"

2.1 微分方程是什么：未知量从"数"变成了"函数"

2.2 五个词把话说明白：阶、通解、特解、初值、隐式

2.3 一阶方程六解法的生长史：每一把钥匙为谁而生

（1）可分离变量：最朴素的一种

（2）齐次方程：把两个变量"压缩"成一个

（3）一阶线性：积分因子是"配方"手法的化身

（4）伯努利方程：把非线性"捏"回线性

（5）全微分方程与"凑微分"：根本不用积分

（6）换元化可解：竞赛真正考的东西

2.4 二阶常系数线性：从"猜 e^{rx}"到特征方程

（1）齐次方程：为什么要"猜"指数函数

（2）非齐次方程：结构定理 + 待定系数

2.5 "隐藏型"ODE：三种接头

2.6 证明型：有界性与"恒为零"的骨架

2.7 一张"求解流程图"（考场上照着走）

三、方法手册：十一件工具，见招拆招

3.1 可分离变量

3.2 齐次方程与平移化齐次

3.3 一阶线性方程

3.4 伯努利方程

3.5 凑微分与全微分方程

3.6 二阶常系数齐次线性方程

3.7 二阶常系数非齐次线性方程（待定系数法）

3.8 解的结构定理与"反推方程"

3.9 可降阶的高阶方程与欧拉方程（🎯 保底项：了解一下即可，但要真的看一眼）

3.10 "隐藏型"ODE 的识别训练

3.11 答题书写模板（把"给分点"写进卷面）

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：二阶常系数初值问题——送分模板（第 14 届非数学类·初赛第二次补赛·填空第 3 题，2023）

精讲 2：伯努利方程（两次换元）· 填空版（第 14 届非数学类·填空第 4 题，2022）

精讲 3：同题升格 · 伯努利 14 分大题（第 17 届非数学 A 类·解答第三题，2025）

精讲 4：不变量换元 u=y^2 · 官方三解法（第 16 届非数学 A 类·解答第二题，2024）

精讲 5：平移化齐次 · 全卷最难的一阶方程（第 15 届非数学 A 类·解答第二题，2023）

精讲 6："隐藏型"接头 1：积分恒等式求导（第 9 届非数学类·填空第 1 题，2017）

精讲 7："隐藏型"接头 3：偏导条件 + 链式法则（第 8 届非数学类·填空第 3 题，2016）

精讲 8："隐藏型"接头 2：路径无关条件（第 10 届非数学类·解答第二题，2018）

精讲 9：证明型 · 每一个解都有界（第 13 届非数学类·解答第三题，2021）

精讲 10：证明型 · 分离变量 + 反证有界（第 11 届非数学类·解答第六题，2019）

补充真题一览（没进精讲、但你必须"认脸"的 ODE 真题）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（8 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把"知识真空"填成"确定性分数"

「微分方程防身七句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：微分方程是什么（解是函数不是数）→ 阶/通解/特解这些词到底在说什么 → 一阶六解法各自"从什么问题里长出来" → 二阶常系数与特征方程 → "隐藏型"ODE 的三种接头 → 有界性证明的骨架
- **§三 方法手册**：3.1 可分离变量 | 3.2 齐次与平移化齐次 | 3.3 一阶线性（公式必背）| 3.4 伯努利方程 | 3.5 凑微分/全微分 | 3.6 二阶常系数齐次 | 3.7 二阶常系数非齐次 | 3.8 解的结构与反推方程 | 3.9 可降阶和欧拉方程（保底）| 3.10 "隐藏型"识别 | 3.11 通用求解流程
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（14 届补二一(3)、14 届一(4)+17 届三（同题复用）、16 届二、15 届二、9 届一(1)、8 届一(3)、10 届二、13 届三、11 届六）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：8 道，附完整答案
- **§七 结语**："微分方程防身七句话" + 学习建议 + 08 篇预告

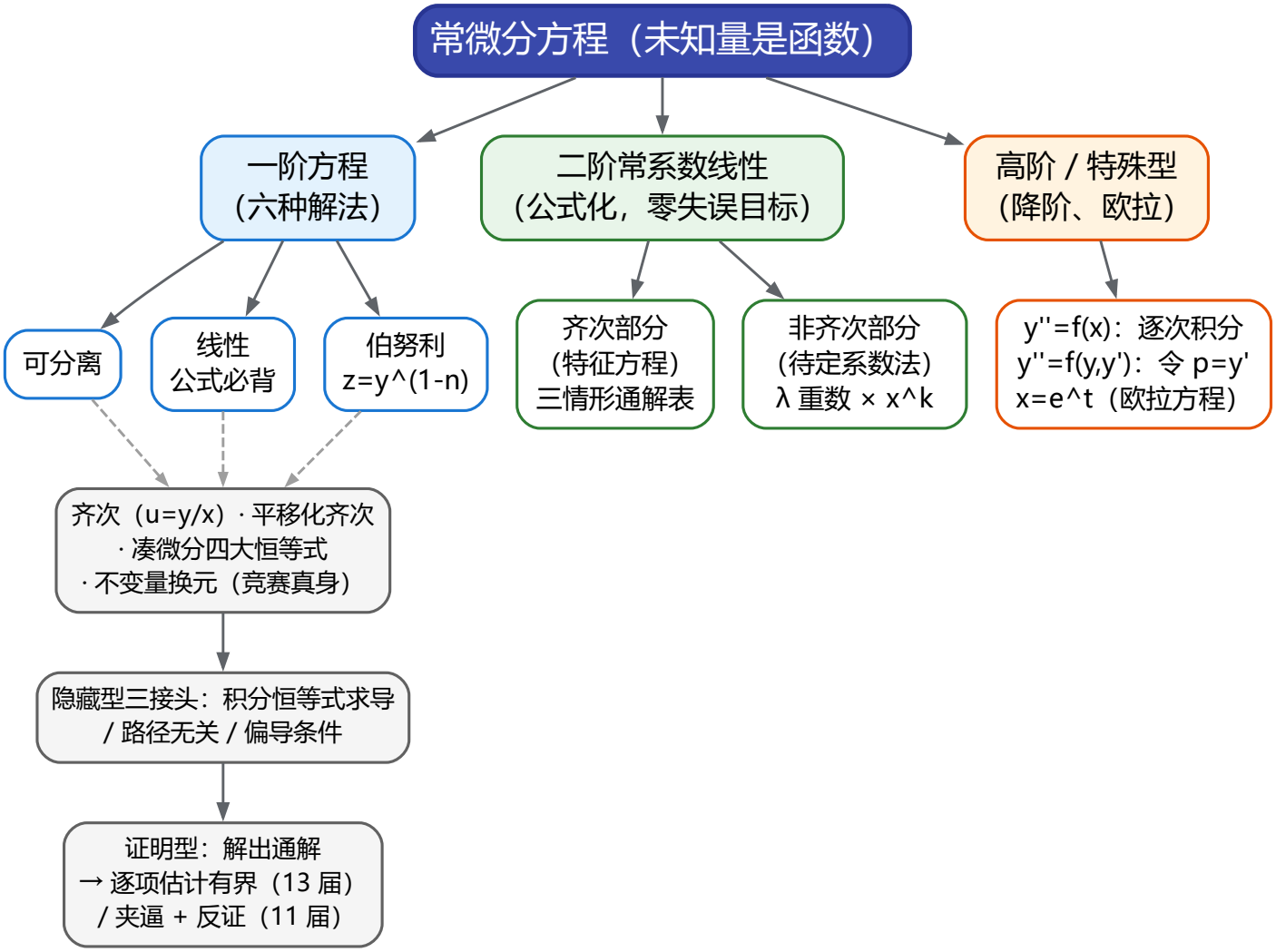
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
能整理成 $y' = \varphi(x)\psi(y)$（两边的变量分得开）	**可分离变量**：分离 → 两边积分	$\int \frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)}$ 会出 $\ln$，注意定义域与绝对值

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$y'=r\left(\dfrac{y}{x}\right)$（分子分母同次）	**齐次方程**：令 $u=\dfrac{y}{x}$	化成 $xu'=r(u)-u$ 再分离变量
$y'+P(x)y=Q(x)$（y 与 y' 都只出现一次幂）	**一阶线性公式**（必背）	$y=e^{-\int P}\left(\int Qe^{\int P}\,\mathrm{d}x+C\right)$，符号连错一处全盘皆错
$y'+Py=Qy^{n}$（出现 y^2、$\cos^2 y$ 这类"非线性但可配对"的项）	**伯努利**：令 $z=y^{1-n}$	化为线性；$n=2$ 时也可直接令 $u=\dfrac{1}{y}$
$M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y=0$，且 $\dfrac{\partial M}{\partial y}=\dfrac{\partial N}{\partial x}$	**全微分/凑微分**	竞赛实务：不硬算积分因子，先凑四大恒等式（见 3.5）
分式 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{a_1u+b_1v+c_1}{a_2u+b_2v+c_2}$（常数项不全为 0）	**平移化齐次**：先解两直线交点，再平移	15 届二的完整剧本；行列式为 0 时改用 $u=cv$ 型代换
出现 $y\,\mathrm{d}y\leftrightarrow x\,\mathrm{d}x$ 或 $x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$ 的**配对结构**	**不变量换元**：$u=y^2$、$u=x^2$、$u=\dfrac{y}{x}$	16 届二、15 届二全是这一招的变体
出现 $\sin y\cdot y'$、$\cos y$ 的"三角配对"	令 $u=\cos y$（或 $\sin y$）	17 届三、14 届一(4) 的真身（同一道题的两次出场）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$y''+py'+qy=0$（常系数齐次）	**特征方程**，三情形	实根/重根/复根三条通解，见 3.6 的表
$y''+py'+qy=f(x)$（含初值）	**待定系数法**	先齐次通解，再试特解：λ 是（k 重）特征根时乘 x^k
题给两三个"特解"求方程	**解的结构定理**	两特解之差 = 齐次解 → 特征根 → 反推左端，再代入定右端
积分恒等式 / 路径无关条件 / 偏导条件中含**待求函数**	**隐藏型**：求导或代入，化出 ODE	识别优先：见到"函数藏在积分号/偏导条件里"就问"能不能化 ODE"
$y''=f(x)$ 或 $y''=f(y,y')$	**可降阶**：逐次积分 / 令 $p=y'$	大纲 (3)，两个五分钟级小点
$x^2y''+pxy'+qy=f(x)$（x^n 配 n 阶导）	**欧拉方程**：令 $x=e^t$	🎯 保底项（10 分钟级），12 套样本未独立考过
"证明每个解都有界 / $f\equiv 0$"	先求（隐式）通解，再**逐项估计**	13 届三骨架；11 届六用夹逼 + 反证

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话读图：**一阶方程比的是"识别"（六种长相、六把钥匙），二阶常系数比的是"默写"（特征根三情形公式化），而竞赛真正的分数藏在"换元的眼力"（不变量配对、平移化齐次）和"隐藏型识别"里。**

二、知识讲解：从"什么是解"到"六大解法从哪来"

2.1 微分方程是什么：未知量从"数"变成了"函数"

你在中学和数分里解过无数方程，但那些方程求的都是**数**：$3x+1=7$ 求 x，$x^2-4=0$ 求 x。微分方程换了个玩法——**未知量是函数**：

$$\text{找函数 } y=y(x),\ \text{使得 } y'=y.$$

翻译成人话："找一个函数，它在每一点的**变化率**（导数），恰好等于它在该点的**函数值**。"

谁满足这条规则？不用任何公式你也该猜到 $y=e^x$：因为 $(e^x)'=e^x$，函数值等于变化率，它完美地"自我复制"。再想一步：$y=2e^x$ 呢？$(2e^x)'=2e^x$ ✓。$y=Ce^x$（任意常数 C）呢？同样成立 ✓。

所以这个微分方程的解**不是一个数，而是一族函数** $y=Ce^x$。这就是微分方程的第一个观念转变：

📌 **微分方程的解是函数**；"求解"的意思是**把所有满足方程的（一族）函数写出来**。

💡 **打比方**：代数方程像"找出凶手是谁"——答案是一个名字（数）；微分方程像"描述一条完整的行车路线"——已知的不是位置，而是**每一刻的运动规则**（速度与位置、加速度的关系），让你还原整条路线。GPS 记录的是位置序列；而物理定律给你的永远是"变化率之间的关系"，这正是为什么**自然科学里几乎一切定律都是微分方程**（放射性衰变 $N'=-\lambda N$、冷却定律 $T'=-k(T-T_{\text{环境}})$、单摆 $\theta''=-\dfrac{g}{l}\theta$……）。

那你熟悉的积分运算呢？$\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 其实就是在解**最简单的微分方程** $y'=f(x)$——只不过数分课把"解 $y'=f(x)$"包装成了"求不定积分"。换句话说：

📌 **你已经会解最简单的微分方程了**。本篇要教的，是把"解不出来的微分方程"通过**识别 + 换元**，变回"你会积的积分"。

2.2 五个词把话说明白：阶、通解、特解、初值、隐式

微分方程的术语很少，但竞赛填空最爱在这几个词上设坑。一次讲清楚：

- **阶**：方程里出现的**最高阶导数**的阶数。$y'+xy=0$ 是一阶；$y''+y=0$ 是二阶；$y''y'''+y=0$ 是三阶。
- **通解**：包含**阶数个独立任意常数**的解族。一阶方程的通解带 1 个常数（如 $y=Ce^{x}$）；二阶带 2 个（如 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$）。为什么常数个数 = 阶数？直觉地说：每积一次分冒出一个常数，二阶方程本质上是"积两次分"。
- **特解**：把任意常数**确定下来**之后的某一个具体解。
- **初始条件**：用来定住常数的附加条件。一阶方程给一个（如 $y(0)=1$），二阶给两个（如 $y(0)=0,\ y'(0)=1$）。**二阶的两个条件里通常有一个是关于 y' 的**——这是定两个常数的信息量。
- **隐式解**：解是 $F(x,y)=C$ 的形式，y 没有被显式解出来。竞赛答案**允许隐式**——16 届二的官方答案 $(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx$、17 届三的 $(x+C)\cos y=\ln x$ 都是隐式的，不必强行解出 y。

⚠️ **填空最大的坑（一句话记住）**：

- 问"**通解**"，答案**必须带任意常数** C；
- 问"**解**"（初值问题、或"微分方程 $\begin{cases}\cdots\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解是"），答案**不能留** C，必须算到底。

丢 C、多 C 都是整题 0 分（14 届一(4) 问"通解"、13 届补一(5) 问"（初值问题的）解"，正是这两种问法的真题对照）。

另一个保命习惯：**任何解，代入原方程 30 秒验证**。微分方程不像极限积分那样"答案一望可知"，验证是唯一便宜的保险。验算方法：把 y、y' 代回方程，看是不是恒等式。

2.3 一阶方程六解法的生长史：每一把钥匙为谁而生

一阶方程的标准形是 $y' = f(x, y)$。这六种解法不是天上掉下来的，而是**为对付六种不同的 f 生长出来的**——看清"它长什么样才用谁"，比死记步骤重要一百倍。

（1）可分离变量：最朴素的一种

如果 $f(x, y)$ 能拆成"纯 x 的式子 × 纯 y 的式子"：

$$y' = \varphi(x)\,\psi(y) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)} = \varphi(x)\,\mathrm{d}x,$$

就把变量"分到两边"，各自积分：$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)} = \int \varphi(x)\,\mathrm{d}x + C$，得到隐式通解。

为什么合法？设 $y = y(x)$ 是解，两边同除 $\psi(y)$：$\dfrac{y'(x)}{\psi(y(x))} = \varphi(x)$，对 x 积分，左端换元 $y = y(x)$（$\mathrm{d}y = y'\,\mathrm{d}x$）就成了 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)}$。**"分家"的合法性来自换元积分法**，莱布尼茨记号 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 天然支持这种"把 $\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}x$ 当微分看"的操作——这是数学史上最成功的一套记号。

微例：$y' = xy \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}y}{y} = x\,\mathrm{d}x \Rightarrow \ln|y| = \dfrac{x^2}{2} + C_1 \Rightarrow y = Ce^{x^2/2}$（把 e^{C_1} 记成 C）。 ⚠️ 注意两点：$y = 0$ 是不是丢掉的特解？（分离时除了 y——$y \equiv 0$ **恰好被 $C = 0$ 包含**，没丢）；$\ln$ 外面的换写（$|y|$ 去掉时符号被 C 吸收）要会解释。

（2）齐次方程：把两个变量"压缩"成一个

信号：y' 只依赖 $\dfrac{y}{x}$，即 $y'=r\left(\dfrac{y}{x}\right)$（等价地：方程右边分子分母关于 x,y **同次**）。

换元 $u=\dfrac{y}{x}$（即 $y=ux$），则 $y'=u+xu'$，方程变成

$$u+xu'=r(u)\quad\Longleftrightarrow\quad x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=r(u)-u,$$

立刻变成可分离方程（左边纯 u，右边纯 x）。解出 $u(x)$ 后再回代 $u=\dfrac{y}{x}$。

💡 **打比方**：$f(x,y)$ 依赖两个变量，难办；但同次性说明它其实只依赖"方向" $\dfrac{y}{x}$——把二维信息压成一维，问题就降维了。这正是以后学"极坐标思想""量纲分析"的同一个灵魂。

微例：$y'=\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$。令 $u=\dfrac{y}{x}$：$u+xu'=u+\dfrac{1}{u}\Rightarrow xu'=\dfrac{1}{u}\Rightarrow u\,\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}\Rightarrow \dfrac{u^2}{2}=\ln|x|+C\Rightarrow$ 回代得 $y^2=2x^2(\ln|x|+C)$。

（3）一阶线性：积分因子是"配方"手法的化身

标准形：

$$y'+P(x)y=Q(x)$$

把满足它的函数族写全，有一个**必须背到条件反射的公式**：

$$y=e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\,e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right).$$

公式怎么来的（你至少要会推一次，这样符号才不会记反）：目标是把左边凑成"某个乘积的导数"。观察到 $(ye^{\int P})'=y'e^{\int P}+yPe^{\int P}=e^{\int P}(y'+Py)$——**乘上**

$e^{\int P(x)\mathrm{d}x}$ **之后，左边正好变成** $(ye^{\int P})'$！于是方程两边同乘积分因子：

$$(ye^{\int P})' = Qe^{\int P} \quad \Longrightarrow \quad ye^{\int P} = \int Qe^{\int P}\,\mathrm{d}x + C \quad \Longrightarrow \quad \text{解出 } y.$$

💡 **打比方**：积分因子就像"配成完全平方"：乘法本身不改变方程的解，但选对了乘的那个函数，左边就自动合体成一个导数——这是整个一阶理论里最漂亮的一步。**记忆抓手**：$e^{\int P}$ 进去，与 y 相乘后整体求导；最后解出 y 时那个 $e^{-\int P}$ 是"除回去"来的（**一正一负**，就是符号别记反的锚点）。

竞赛里一阶线性几乎**从不裸考**——它总是"换元后的第二站"（伯努利化线性、$u = y^2$ 化线性、$\cos y$ 化线性……）。所以公式的熟练度直接决定大题后半段的速度。

（4）伯努利方程：把非线性"捏"回线性

信号：$y' + P(x)y = Q(x)\,y^n$（$n \neq 0, 1$；出现 y^2、$\cos^2 y$ 这类"多余的幂"）。

换元：

$$z = y^{1-n} \quad \Longrightarrow \quad z' + (1-n)P(x)\,z = (1-n)Q(x) \ \text{（一阶线性）}.$$

推导一行看穿：方程两边乘 $(1-n)y^{-n}$：$(1-n)y^{-n}y' + (1-n)Py^{1-n} = (1-n)Q$。注意 $z = y^{1-n}$ 时 $z' = (1-n)y^{-n}y'$——**两个含 y 的块同时变成了 z 与 z'**，非线性项 y^n 被精确吸收。这就是 $1-n$ 这个"怪指数"的来历：它是由"配出 z'"反推出来的，不是灵感。

微例：$y' - \dfrac{y}{x} = -y^2$（$n = 2$）。令 $z = y^{-1}$：$z' + \dfrac{z}{x} = 1$（线性）$\Rightarrow z = \dfrac{1}{x}\left(\dfrac{x^2}{2} + C\right) \Rightarrow \dfrac{1}{y} = \dfrac{x}{2} + \dfrac{C}{x}$。真题里 17 届三、14 届一(4) 是同一个伯努利方程（$n = 2$ 的 $\cos y$ 版）的两次出场。

（5）全微分方程与"凑微分"：根本不用积分

若方程写成微分形式 $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$，且

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x},$$

则存在原函数 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$，通解即 $u(x,y) = C$。

竞赛实务：别硬套"求原函数"的流程，先练"凑"。把四大恒等式背成肌肉记忆：

$$x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2), \qquad x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(xy),$$

$$\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} = \mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right), \qquad \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \mathrm{d}\left(\arctan\frac{y}{x}\right).$$

前两式你其实一直在用（凑 x^2+y^2、凑 xy 的微分）；后两式是"商式"与"角式"的配方——**想凑 $\frac{y}{x}$ 或 $\arctan\frac{y}{x}$，先造分子 $x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$**。16 届二的官方解法 2 就是纯凑微分路线（见精讲 5）。

（6）换元化可解：竞赛真正考的东西

上面五种是"教材的标准件"。竞赛的做法是：**题目给的方程不属于任何标准件，但做一个代换后就属于了**。两类最高频的换元：

类型 A：平移化齐次（分式线性代换）。方程长这样：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = \frac{a_1u + b_1v + c_1}{a_2u + b_2v + c_2} \qquad (\text{常数项 } c_1, c_2 \text{ 不全为 } 0).$$

- 若行列式 $\begin{vmatrix} a1 & b1 \\ a2 & b2 \end{vmatrix} /= 0$：解方程组 $\begin{cases} a1u + b1v + c1 = 0 \\ a2u + b2v + c2 = 0 \end{cases}$ 得交点 (u_0, v_0)，**平移** $U = u - u_0$，$V = v - v_0$ ——常数项消失，方程变成齐次，再令 $W = \dfrac{V}{U}$ 分离变量。**两步换元，一步都不能省**（15 届二整套流程）。
- 若行列式 $= 0$：两直线平行（无交点），改用 $u = cv$ 型代换直接化可分离。

类型 B：不变量配对（竞赛的"嗅探术"）。操作口诀：

> **① 先把方程写成微分形式**（$\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 各就各位，别留 y' 的形式）；**② 找配对**：$x\,\mathrm{d}x$ 和 $y\,\mathrm{d}y$ 配不配？$x\,\mathrm{d}y$ 和 $y\,\mathrm{d}x$ 配不配（能不能凑 $\mathrm{d}(xy)$、$\mathrm{d}(y/x)$）？**③ 决定换元**：配上了 $x\,\mathrm{d}x \leftrightarrow y\,\mathrm{d}y$ 就试 $u = y^2$（把 $y\,\mathrm{d}y$ 变成 $\frac{1}{2}\mathrm{d}u$、消灭平方）；出现 $\sin y\,y'$ 就试 $u = \cos y$（三角配对：$\mathrm{d}(\cos y) = -\sin y\,\mathrm{d}y$）。

微例（竞赛原题的手感）：$(x^3 - y^2)\mathrm{d}x + (x^2y + xy)\mathrm{d}y = 0$（16 届二）。写成微分形式后侦察：$x^3\mathrm{d}x$ 是"x 单打"、$-y^2\mathrm{d}x$ 嫌 y 幂次高——但注意 $y\,\mathrm{d}y$ 与 $x\,\mathrm{d}x$ 可以配！试 $u = y^2$，$\mathrm{d}u = 2y\,\mathrm{d}y$，代进去 y^2 全部升级成 u、$y\,\mathrm{d}y$ 升级成 $\dfrac{\mathrm{d}u}{2}$——**配平成功，方程变成 u 的一阶线性**。完整过程见精讲 5。

2.4 二阶常系数线性：从"猜 e^{rx}"到特征方程

（1）齐次方程：为什么要"猜"指数函数

考虑 $y'' + py' + qy = 0$（p, q 为常数）。直接积分积不动（y'' 与 y 纠缠在一起），于是用**待定试解法**：什么函数求导后"形态不变"？指数函数 e^{rx}——求一次导只多一个因子 r。代入试探：

$$r^2e^{rx} + pr\,e^{rx} + qe^{rx} = 0 \iff \boxed{r^2 + pr + q = 0} \quad (\text{特征方程}).$$

只要 r 满足这个二次方程，e^{rx} 就是一个解。二次方程根有三种情况，对应三条通解——**这张表必须默写**：

特征根情形	通解
两实根 $r1\ /= r2$	$y = C_1e^{r1x} + C_2e^{r2x}$
二重实根 r	$y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
共轭复根 $\alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

💡 **三个情形的直觉**：① 两个实根 = 两种"生长率"模式叠加（e^{r1x}、e^{r2x}）；② 重根时两个模式"撞车"了（只有一种 e^{rx}），需要第二个线性无关的解——数学上可以验证 xe^{rx} 恰好合格（代入即证），**记住"撞车就乘 x"**；③ 复根时 $e^{(\alpha+\beta i)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$，实部虚部拆开就是一对实解——**"复根 = 衰减（或增长）+ 振荡"**（阻尼振动、RLC 电路的数学灵魂）。

（2）非齐次方程：结构定理 + 待定系数

对 $y'' + py' + qy = f(x)$，**任何解都可以写成**：

$$y = \underbrace{C_1y1 + C_2y2}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{y^*}_{\text{某个特解}}.$$

（这是大纲条目 (4)"解的结构定理"的核心，下一节 3.8 展开。）

求特解 y^* 用**待定系数法**：看右端 $f(x)$ 的"形态"，猜 y^* 同形态（细节表见 §3.7）。最要命的一条规则先预告：

⚠️ 如果 λ（指数型右端 $f = P_m(x)e^{\lambda x}$ 里的 λ，或三角函数型的 $\alpha \pm \beta i$）**恰好是特征根**，试解就要**乘 x^k**（k = 它是几重根，0/1/2）。直觉：$e^{\lambda x}$ 撞上了齐次解，

直接代入会被左端"吃掉"成 0，必须乘 x 把它从共振区"挪开"——💡 就像荡秋千：推力频率等于固有频率时会发生共振，普通推法（不乘 x）无效，得换节奏。

2.5 "隐藏型"ODE：三种接头

有一类题，题面里根本没写"微分方程"四个字，但你**做完一步变形后，微分方程自己冒出来**。这是命题组最爱设的伏笔（10 届二、9 届一(1)、8 届一(3) 三道真题），必须专门训练"接头识别"。三种接头：

接头 1：积分恒等式 → 两边求导。 题面形如

$$f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = x + 1,$$

待求函数**锁在积分号里**。动作：**两边对 x 求导**（变限积分求导法则：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t = g(x)$），积分号当场消失，露出 $f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1$ —— 一阶线性方程（9 届一(1)，精讲 7）。 💡 直觉：**求导是积分号的天敌**。见到"含未知函数的积分等式"，第一反应永远是"能不能求导"。 ⚠️ 求导前先代入 $x = 0$ 抢一个初值（$f(0) = 1$），后面定常数就靠它——**先抢初值再求导**是这类题的标准起手式。

接头 2：路径无关条件 → $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$。 题面形如"曲线积分 $\displaystyle\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，且 P, Q 中含待求函数 f"。动作：写出路径无关的充要条件，它就是一个含 f 与 f' 的 ODE（10 届二：整理后 $tf'(t) + f(t) = 1$——顺手还能凑成 $(tf(t))' = 1$，两行出答案）。 **接头 3：偏导条件 + 抽象函数 → 链式法则。** 题面形如 $z = f(e^x y^2)$，已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = z$（8 届一(3)）。动作：对 x 求偏导用链式法则得 $f'(u)\cdot u = f(u)$，变成 f 的可分离方程。

给这三种接头一张统一的口号：

> 🎯 **见到"待求函数 × 积分号 / 路径无关条件 / 偏导条件"，先不求原式，先问"化 ODE 的那一步在哪"。**

2.6 证明型：有界性与"恒为零"的骨架

命题组偶尔把 ODE 和证明题杂交（13 届三、11 届六，都是 14 分）。它们看着吓人，骨架完全固定：

套路 A（13 届三型："证明每一个解都有界"）：

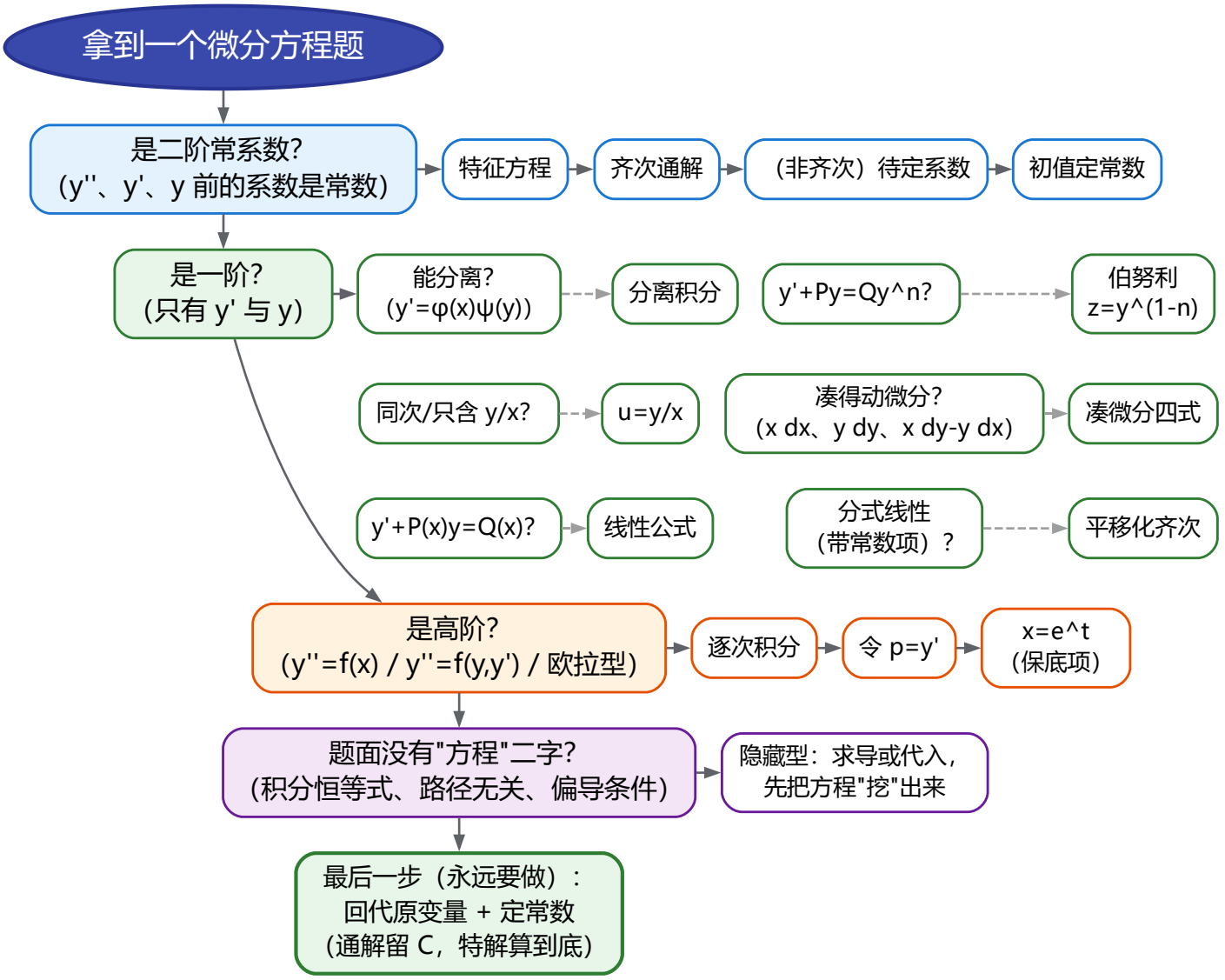
1. **先解**：把方程的通解写出来（齐次通解 + 一个特解）。特解怎么求？官方用了一手漂亮的"**分组常数变易**"（把 $y''+14y'+13y$ 拆成 $(y'+y)'+13(y'+y)$，令 $y_1=y'+y$ 降成一阶）——见精讲 10；
2. **再估**：设 $|f(x)|\le M$，对通解里的每一项（$|C_1e^{-x}|$、$\left|e^{-x}\int_0^x f(t)e^t\,\mathrm{d}t\right|$ 等）**逐项放缩**；
3. **收尾一句**："对每一个确定的解，C_1,C_2 是固定的常数，故有界。"

套路 B（11 届六型："证明解有界/导出矛盾"）：

1. 分离变量积分出**隐式通解** $g(f(x))=\dfrac{2}{3}\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+C$；
2. 对 C 做**双向估计**：一边从初值 $f(0)\le 1$ 得出 $C\le g(1)$；另一边假设 $f\to+\infty$ 推出 C 的精确值，两者矛盾——**反证**。

💡 两种套路共同的灵魂：**"解出来"只值一半分，"会估计"才是拿分点**。估计的工具箱就是 01/06 篇的老朋友们：$e^{-x}\le 1$、$|f|\le M$、arctan 有界、夹逼。

2.7 一张"求解流程图"（考场上照着走）



三、方法手册：十一件工具，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再说一次：**你缺的不是方法本身，而是什么时候用它**——【适用信号】比公式更值得花时间。

3.1 可分离变量

【适用信号】 方程能整理成 $y'=\varphi(x)\,\psi(y)$；或者写成微分形式后，"含 x 的全在一边、含 y 的全在另一边"。

【步骤】

1. 把 y' 写成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，**代数整理**成"$y$ 的东西 × $\mathrm{d}y$ = x 的东西 × $\mathrm{d}x$"；
2. 两边积分（各加各的常数，合并成一个 C 放右边）；
3. 得到隐式通解；题目给初值就代入定 C；
4. **检查丢解**：分离时若除过某个可能为零的式子，回头看看那些"被除掉的解"是否已被 C 的取值覆盖。

【关键公式】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)}=\varphi(x)\,\mathrm{d}x \;\Longrightarrow\; \int\frac{\mathrm{d}y}{\psi(y)}=\int\varphi(x)\,\mathrm{d}x+C.$$

常用积分：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\ln|y|$；$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=\arctan y$；$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1+y^2}}=\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)$。

【真题微型例子】（第 13 届非数学类·初赛补赛·填空第 5 题，2021）解初值问题

$$\begin{cases}(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2e^{-y},\\ y(0)=0.\end{cases}$$

这不是纯可分离（右边有 e^{-y}、左边有 1），但**乘一个 e^{y} 就分裂了**：$(x+1)e^{y}y'=2-e^{y}$。更重要的一手是**把 e^{y} 整体看成新未知函数**：$\dfrac{\mathrm{d}(e^{y})}{\mathrm{d}x}=e^{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，于是方程变成 $\dfrac{\mathrm{d}(e^{y})}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{x+1}e^{y}+\dfrac{2}{x+1}$ —— 关于 e^{y} 的一阶**线性**方程！套公式得 $e^{y}=\dfrac{2x+C}{x+1}$，代入 $y(0)=0$ 得 $C=1$，故 $y=\ln\dfrac{2x+1}{x+1}$。（完整精讲见精讲 1。）

> ⏱️ 省时技巧：凡是方程里出现 e^{ay}、$\ln y$、$\cos y$ 之类的"整块"，先问自己"能不能把这个整块当新未知函数"——这就是下一节（3.3）"换元后接线性"的通用剧本。

3.2 齐次方程与平移化齐次

【适用信号】

- 标准齐次：$y'=r\left(\dfrac{y}{x}\right)$，或右边分子分母关于 x,y 同次（每项 x、y 幂次和相同）；
- 平移化齐次：$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{a_1u+b_1v+c_1}{a_2u+b_2v+c_2}$ 且常数项不全为 0。

【步骤（标准齐次）】 令 $u=\dfrac{y}{x}$（即 $y=ux$，$y'=u+xu'$）→ 得 $xu'=r(u)-u$ → 分离变量 → 回代。

【步骤（平移化齐次）】

1. 解 $\begin{cases} a_1u+b_1v+c_1=0 \\ a_2u+b_2v+c_2=0 \end{cases}$ 得交点 (u_0,v_0)（若两方程代表平行线、无交点，改令 $u=cv$ 型代换）；
2. **平移**：$U=u-u_0$、$V=v-v_0$，则 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{a_1U+b_1V}{a_2U+b_2V}$（常数项消失 = 齐次）；
3. 再令 $W=\dfrac{V}{U}$ → 分离变量；
4. **两层回代**：$W\to V/U\to(u,v)\to$ 原变量。

【关键公式】 $y'=u+xu'$（$y=ux$）；$V=WU$（$V=WU$ 时 $V'=W+UW'$）。

【真题微型例子】（第 15 届非数学 A 类·解答第二题，2023）解方程 $(x^2+y^2+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$。先**重新配对变量**：两边乘 $\dfrac{y}{x}$ 整理得 $\dfrac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\dfrac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}$。左右两边分别是 $\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(y^2)$ 与 $\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(x^2)$ 的结构，于是**令** $u=x^2$，$v=y^2$，方程变成

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}\quad(\text{带常数项的"分式线性"！})$$

解 $\begin{cases} 2v-u=0 \\ u+v+3=0 \end{cases}$ 得 $u=-2$，$v=-1$；**平移** $U=u+2$，$V=v+1$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{2(2V-U)}{U+V}$（齐次！）；再令 $W=\dfrac{V}{U}$ 分离变量，解得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$，**两层回代**得 $(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2$。整套剧本见精讲 6。

> ⏱ 省时技巧：平移那一步是给分点（官方 8 分处），**动笔写"令 $U=u+2$，$V=v+1$，则方程化为……"这一句本身就是分**。

3.3 一阶线性方程

【适用信号】 $y'+P(x)y=Q(x)$——特征是 y 与 y' **都只出现一次幂、不相乘**；更常见的信号是"**换元后**变成这个形状"（e^y 块、$u=y^2$ 块、$z=\cos y$ 块……）。

【步骤】

1. 化成标准形 $y'+P(x)y=Q(x)$（系数归一！y 前面不能有因子）；
2. **默写公式**（考场上现推太慢，但推法要会）：先算 $\int P\,\mathrm{d}x$（不加常数），再套公式；
3. 计算 $\int Qe^{\int P\,\mathrm{d}x}$ 与外面的 $e^{-\int P}$；
4. 代入初值定 C（初值问题）或保留 C（通解）。

【关键公式】

$$y=e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\,e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)$$

（推导记忆：$(ye^{\int P})'=Qe^{\int P}$。）

【真题微型例子】（第 9 届非数学类·填空第 1 题，2017）已知可导函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=x+1,$$

求 $f(x)$。**先抢初值**：令 $x=0$ 得 $f(0)=1$。**两边求导**（接头 1）：$f'\cos x-f\sin x+2f\sin x=1$，即 $f'\cos x+f\sin x=1$，在 $\cos x\neq 0$ 处化标准形

$$f'+f\tan x=\sec x.$$

积分因子 $e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x} = e^{-\ln\cos x} = \sec x$，于是 $(f\sec x)' = \sec^2 x$，积分得 $f\sec x = \tan x + C$，即 $f = \sin x + C\cos x$；由 $f(0)=1$ 得 $C=1$。故 $f(x) = \sin x + \cos x$。（完整精讲见精讲 7。）

> ⚠️ 积分因子 $e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x} = e^{-\ln\cos x}$ 只差一个常数倍的意义，**不写绝对值不写 $+C$**——竞赛标准答案就是这么处理的（官方解答原文：$e^{-\ln\cos x}$）。

3.4 伯努利方程

【适用信号】 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$（$n \neq 0, 1$）。题面特征：**y 的一次项旁边挂着 y 的 n 次幂**，或整理后"非线性但可配对"（典型如 17 届三整理后出现 $\cos^2 y$、14 届一(4) 同款）。

【步骤】

1. 先把方程整理成标准形（两边同除 y 的系数、必要时同除 y^n）；
2. 换元 $z = y^{1-n}$（**注意是 $1-n$，不是 n、不是 $n-1$**——由"配出 z'"反推的记忆：两边乘 $(1-n)y^{-n}$ 后，$y^{-n}y'$ 恰好是 $\dfrac{z'}{1-n}$）；
3. 得到 z 的一阶线性方程，套 3.3 公式；
4. **回代** $z = y^{1-n}$，写隐式通解。

【关键公式】 $z = y^{1-n} \Longrightarrow z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$；特例 $n=2$ 时 $z = \dfrac{1}{y}$。

【真题微型例子】（第 17 届非数学 A 类·解答第三题，2025；也是第 14 届一(4) 的同一方程）求微分方程

$$y'\,x\ln x\,\sin y + (1 - x\cos y)\cos y = 0$$

的通解。**第一步整理成伯努利形状**：两边同除 $x\ln x$ 得 $y'\sin y+\dfrac{\cos y}{x\ln x}=\dfrac{\cos^2 y}{\ln x}$。侦察：$\sin y\cdot y'=-(\cos y)'$——**三角配对**！令 $z=\cos y$，则

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2\quad(n=2\text{ 的伯努利}).$$

再令 $u=z^{-1}$ 化为线性 $u'+\dfrac{1}{x\ln x}u=\dfrac{1}{\ln x}$，套公式（$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln\ln x$）得 $u=\dfrac{x+C}{\ln x}$，回代 $\dfrac{1}{\cos y}=\dfrac{x+C}{\ln x}$。完整精讲——**同一道题在 2022 年以 6 分填空出现、2025 年以 14 分大题重考**——见精讲 3 与精讲 4。

> 🎯 这道题的"两次出场"是最强的复习理由：**真题复用是常态**，"伯努利 + 三角配对"必须练到条件反射。

3.5 凑微分与全微分方程

【适用信号】 方程能写成 $M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y=0$；出现 $x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$、$x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y$、$x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x$ 的"配对残影"；或者你**看不出**该用 3.1–3.4 哪一种时。

【步骤】

1. **先验证**：算 $\dfrac{\partial M}{\partial y}$ 与 $\dfrac{\partial N}{\partial x}$，相等 $\Rightarrow$ 全微分方程，通解为 $u(x,y)=C$（原函数 u 可通过"凑"或"线积分"求）；
2. **凑微分优先**：拿四大恒等式去"套"——方程里某两块恰好拼成某个 $\mathrm{d}(\cdot)$，就把它整块换掉；
3. 剩下的部分继续凑，或改判为可分离/线性；
4. 凑法也需要**除以因子**时（如 16 届二除以 $\sqrt{x^2+y^2}$），注意除掉的因子为零的情形。

【关键公式（四大恒等式，必背）】

$$x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2),\qquad x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xy),$$

$$\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right),\qquad \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\mathrm{d}\left(\arctan\frac{y}{x}\right).$$

【真题微型例子】（第 16 届非数学 A 类·解答第二题，2024，官方解法 2）$(x^3-y^2)\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\mathrm{d}y=0$。重写：$x^3\mathrm{d}x+x^2y\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}y-y^2\mathrm{d}x=0$。把 x^2 提到前面：$x^2(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y)+y(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)=0$，即

$$x^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\cdot x^2\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

两边除以 x^2，再除以 $\sqrt{x^2+y^2}$ 并逐项识别 $\dfrac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}$ 等，得 $\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}+\mathrm{d}\sqrt{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}=0$，即

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C\quad\Longleftrightarrow\quad(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx.$$

（官方同题给出三种解法：$u=y^2$ 化线性 / 凑微分 / 极坐标换元——完整对比见精讲 5。）

3.6 二阶常系数齐次线性方程

【适用信号】 $y''+py'+qy=0$（p,q 常数）。竞赛中它很少单独出现——更多是**非齐次题的"前半段"**（先解齐次通解，再找特解）。

【步骤】

1. 写特征方程 $r^2+pr+q=0$（把 $y''\to r^2$、$y'\to r$、$y\to 1$）；

2. 求根，对号入座三情形表；

3. 写通解（两个任意常数 C_1, C_2）。

【关键公式（三情形表，必默写）】

特征根	通解
$r1\ /=r2$（实）	$y=C_1e^{r1x}+C_2e^{r2x}$
r（二重实根）	$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$
$\alpha\pm\beta i$（复）	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

【真题微型例子】（第 6 届非数学类·填空第 1 题，2014）已知 $y_1=e^x$ 和 $y_2=xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解，则该微分方程是 _____。 这是**反推题**：e^x 是解 $\Rightarrow r=1$ 是特征根；xe^x 也是解、且与 e^x 线性无关 $\Rightarrow r=1$ 是**二重根**（"撞车就乘 x"的逆用）。故特征方程为 $(r-1)^2=0$，即 $r^2-2r+1=0$，所求方程为

$$y''-2y'+y=0.$$

> 反推方程两步走：**由解的结构定左端（特征根 → 系数），代入特解定右端**——完整方法论见 3.8。

3.7 二阶常系数非齐次线性方程（待定系数法）

【适用信号】 $y''+py'+qy=f(x)$，f 是大纲 (6) 允许的四种形态：多项式、$e^{\lambda x}$、$\sin\omega x/\cos\omega x$、以及它们的和与积；常配初值条件（填空送分位）或"证明解有界"（大题）。

【步骤】

1. **解齐次**：特征方程 → 齐次通解 $C_1y_1+C_2y_2$；
2. **猜特解形状**（下表），检查是否"撞根"（λ 或 $\alpha\pm\beta i$ 是特征根时乘 x^k）；
3. **代入定系数**：把试解代回方程，比较同类项，解出待定系数；
4. 通解 = 齐次通解 + 特解；有初值就代入（用 y 与 y' 两个条件解 C_1,C_2）。

【关键公式（试解形式表）】

右端 $f(x)$	试解 y^*（k = 撞根重数 0/1/2）
$P_m(x)$（m 次多项式）	$x^kQ_m(x)$，$k=1$ 当且仅当 0 是特征根
$P_m(x)e^{\lambda x}$	$x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$，$k\geq 1$ 当且仅当 λ 是特征根
$P\cos\omega x+Q\sin\omega x$（$P,Q$ 为多项式，次数取高者 m）	$x^ke^{\alpha x}(R_m\cos\omega x+S_m\sin\omega x)$，$\alpha+\omega i$ 是特征根则 $k\geq 1$

叠加原理：$f=f_1+f_2$ 时，分别求 f_1,f_2 的特解再相加（别硬猜整体）。

【真题微型例子 1】（第 14 届非数学类·初赛第二次补赛·填空第 3 题，2023）设 $y=y(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y''-2y'-3y=1, \\ y(0)=0,\ y'(0)=1 \end{cases}$$

的解，则 $y(x)=$_____。 特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 得 $\lambda_1=3,\ \lambda_2=-1$，齐次通解 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$。右端是常数 1（0 次多项式，0 不是特征根）：试解 $y^*=A$，代入得 $-3A=1$，$A=-\dfrac{1}{3}$。于是 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}-\dfrac{1}{3}$；由 $y(0)=0,\ y'(0)=1$ 解得 $C_1=\dfrac{1}{3},\ C_2=0$，故

$$y(x)=\frac{1}{3}\left(e^{3x}-1\right).$$

（完整精讲见精讲 2。这是**填空送分模板**——30 秒内必须列出特征方程。）

【真题微型例子 2】（第 13 届非数学类·初赛补赛·解答第四题，2021，前半段）由高斯公式条件反推出

$$f''(x)-f'(x)+f(x)=\sin x\quad(\forall x>0),\qquad \lim_{x\to 0+}f(x)=\lim_{x\to 0+}f'(x)=0.$$

特征方程 $r^2-r+1=0$ 的根为 $r=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$（**复根情形**）：$\alpha=\frac{1}{2}$，$\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，齐次通解 $e^{x/2}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$。右端 $\sin x$：试解 $A\cos x+B\sin x$（i 不是特征根），代入解得特解为 $\cos x$（可以自己验证：$(\cos x)''-(\cos x)'+\cos x=\sin x$ ✓，所以 $\cos x$ 本身就是特解）。再由两个极限条件定出 $c_1=-1$，$c_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得

$$f(x)=e^{x/2}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x.$$

> 🎯 这道题把"Gauss 公式 + 复特征根 + 待定系数 + 极限条件定常数"串成一条链，是**二阶非齐次的完整实战**；同时它也是"隐藏型"的高阶形态（原始条件里根本没有微分方程）。

3.8 解的结构定理与"反推方程"

【适用信号】 题面给的是**解**而不是方程："已知 y_1,y_2,y_3 是某二阶常系数线性非齐次方程的解，求此方程"（第 1 届第五题、第 6 届一(1) 是两道真题）；或证明题里

需要说清"某个函数是不是方程的解"。

【结构定理（大纲条目 (4)，三条都常考）】

1. 非齐次方程的通解 = 对应齐次方程的通解 + 非齐次方程的**任意一个**特解；
2. 非齐次方程的**任意两解之差**是对应齐次方程的解；
3. 齐次方程解的任意线性组合仍是齐次方程的解。

【反推方程步骤】

1. **定左端**：从所给特解里两两作差（或看结构）找出齐次解 → 读出"指数率"= 特征根 → 写出特征方程 → 得左端（如 $y''-y'-2y$）；
2. **定右端**：把任一特解代进左端，算出来的函数就是 $f(x)$；
3. **验证**：把三个特解都代回去检查（30 秒保险）。

【真题微型例子】（第 1 届非数学类·第五题，2009）已知 $y_1=xe^x+e^{2x}$，$y_2=xe^x+e^{-x}$，$y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程。 **定左端**：$y_1-y_3=e^{-x}$，$y_1-y_2=e^{2x}-e^{-x}$ —— 两解之差是齐次解，所以 e^{-x} 与 e^{2x} 都是齐次解，且线性无关（$\frac{e^{2x}}{e^{-x}}=e^{3x}$ 不是常数）。特征根 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=-1$，特征方程 $(\lambda-2)(\lambda+1)=\lambda^2-\lambda-2=0$，左端为 $y''-y'-2y$。 **定右端**：齐次部分已经把 e^{2x}、e^{-x} 吃掉（代入为 0），只需把"剩下的"特解成分 xe^x 代入：$(xe^x)''-(xe^x)'-2xe^x=(x+2)e^x-(x+1)e^x-2xe^x=(1-2x)e^x$。 故所求方程为

$$y''-y'-2y=(1-2x)e^x \quad (\text{即 } e^x-2xe^x).$$

> ⚠️ 两个细节：① 差值不要拿 y_2-y_3（$=2e^{-x}$）就当"两个齐次解"——**要凑出两个线性无关的**；② 官方解答还有一种"解法二"：写出通解 $y=xe^x+c_1e^{2x}+c_2e^{-x}$ 后求导两次、消去 c_1,c_2——两条路都对，但"先作差读特征根"更快。

3.9 可降阶的高阶方程与欧拉方程（🎯 保底项：了解一下即可，但要真的看一眼）

【适用信号】 出现 y'' 及更高阶，但**方程"缺胳膊少腿"**：缺 y、缺 x、或呈现欧拉形状。近 12 套初赛卷中这三类**没有独立出现过**（只在综合题里以子步骤形式出现），所以投入 15 分钟即可——但"有印象"和"完全没见过"是 6 分和 0 分的差距。

【三种降阶模型】

1. $y^{(n)}=f(x)$：逐次积分 n 次，每次多一个常数；
2. **缺 y 型** $y''=f(x,y')$：令 $p=y'$，则 $p'=f(x,p)$ —— 一阶方程；
3. **缺 x 型** $y''=f(y,y')$：令 $p=y'$（把 p 看成 y 的函数），则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，方程变成 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$ —— 一阶方程（解完记得回代 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 再积一次）。

【欧拉方程】 $x^2y''+pxy'+qy=f(x)$：令 $x=e^t$（$x>0$；$x<0$ 时 $x=-e^t$），则 $xy'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，$x^2y''=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ —— 变成常系数方程。一句话口诀：**"x^n 配 n 阶导 → 换 $x=e^t$，每换一次降一次幂"**。

【真题微型例子】（第 2 届非数学类·第三题，2010）设 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 确定，且 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，其中 $\psi(t)$ 二阶可导，曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\displaystyle\int_1^{t^2}e^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切，求 $\psi(t)$。**参数方程求二阶导**（03 篇工具）：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'(t)}{2(1+t)}$，再对 x 求导得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}$。代入已知条件整理得

$$(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2.$$

降阶：这是"缺 y"型（缺 ψ 本身），令 $u=\psi'(t)$：$u'-\dfrac{u}{1+t}=3(1+t)$（一阶线性）$\Rightarrow u=(3t+C_1)(1+t)$。**相切条件给初值**：相切于 $t=1$ $\Rightarrow$ 函数值相等 $\psi(1)=\dfrac{3}{2e}$、导数相等 $\psi'(1)=2t\,e^{-t^4}\big|_{t=1}=\dfrac{2}{e}$。由 $\psi'(1)=\dfrac{2}{e}$ 定出 $C_1=\dfrac{1}{e}-3$，再积一次并用 $\psi(1)$ 定出 $C_2=2$，得

$$\psi(t)=t^3+\frac{1}{2e}t^2+\left(\frac{1}{e}-3\right)t+2.$$

> 💡 这道题展示了"参数方程 + 相切条件"如何联合生产一个初值问题——**"相切"两个字翻译成数学就两条等式：值相等、导相等**，考场上见到"相切/相切于"，立刻写这两条。

3.10 "隐藏型"ODE 的识别训练

【适用信号（三种接头，倒背如流）】

- **接头 1**：等式里挂着 $\displaystyle\int_a^{\varphi(x)}(\cdots f\cdots)\mathrm{d}t$ 且待求函数在积分号内 → **先代特殊点抢初值，再两边求导**；
- **接头 2**：曲线积分"与路径无关"且 P,Q 含待求函数 → 写 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 化 ODE；
- **接头 3**：$z=f(\text{含 }x,y\text{ 的表达式})$ 配一个偏导条件 → 链式法则化成 f' 与 f 的方程。

【训练法】 把"10 届二、9 届一(1)、8 届一(3)"三道真题各做一遍（本篇精讲 6–8），做完闭上眼睛默想："它伪装成什么样子？我靠哪个词识破的？"——**识破速度就是分数。**

【真题微型例子（接头 2 的第二形态：把 x 看成 u 的函数）】（第 4 届非数学类·一(4)，2012）设 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且 $\int_L (x+2y)u\,\mathrm{d}x+(x+u^3)u\,\mathrm{d}y$ 在右半平面与路径无关，求 $u(x)$。 路径无关条件：

$$\frac{\partial[(x+u^3)u]}{\partial x}=\frac{\partial[(x+2y)u]}{\partial y}\ \Longrightarrow\ u+(x+4u^3)u'=2u\ \Longrightarrow\ (x+4u^3)u'=u.$$

现在关键一手：**把 u 当成自变量、x 当成未知函数**：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}=\dfrac{x+4u^3}{u}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}-\dfrac{1}{u}x=4u^2$（一阶线性，未知函数是 $x(u)$）。公式算得 $x=u(2u^2+C)$；代入 $u(2)=1$ 得 $C=0$，故 $x=2u^3$，即

$$u(x)=\left(\frac{x}{2}\right)^{1/3}.$$

> 💡 **"反过来解"是竞赛的常用伎俩**：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 难解时，试试 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$。伯努利/线性公式对"谁是未知函数"没有偏食。另外注意本题的"高阶表亲"：第 12 届四(2) 给的是 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 求 $f(y)$——官方用"以 $\dfrac{1}{u}$ 换 u 造第二个方程、联立消元"再积两次分（练习册 07-A3 有完整解答），套路同源：**函数方程 → 微分方程 → 积分**。

3.11 答题书写模板（把"给分点"写进卷面）

微分方程大题是**过程分最密集**的题型（官方解答的评分点密度：15 届二 5/8/11/14、16 届二 6/14、17 届三 6/12/14）。所以书写必须"每一步都独立可辨认"，推荐这个五步骨架：

① 识别声明："这是一阶方程。将原方程变形为 ……（写出标准形状）"
—让阅卷人 1 秒看到你知道自己在干什么
② 换元声明："令 u = ……，则 du/dx = ……，原方程化为 ……（把化归后的方程完整写出）"
—换元这一步值 5-6 分，必须写得像一次"仪式"
③ 求解声明："这是（可分离/一阶线性/伯努利/常系数）方程，其通解为 ……"
—用方法名称开头；公式代入过程保留
④ 回代："将 u = …… 回代，得原方程通解 ……"
—回代值 2-6 分，千万别省
⑤ 定常数（初值题）："由 y(0)=0 得 C = ……，故 y = ……"
—通解留 C，特解算到底

一个书写反面教材：直接把答案 $y = \ln \dfrac{2x+1}{x+1}$ 写上去（13 届补一(5) 如果这样做）——就算答案对，步骤分全丢，大题级别只能拿 0–3 分。**正确姿势**：把"变形 → 换元 → 公式 → 回代 → 定常数"完整走一遍，一行都不省。

> 🎯 考试定位小结：微分方程的答题就像"带着配方做菜"——配料（方法）就那几样，关键是**每放一样都报个菜名**。报菜名 = 拿分。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（第 1–17 届初赛转录逐字核对，其中 1–9 届对照参考解答；第 7 届为流传版、非官方发布）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，包括试错方向）→ 完整解答（含官方评分点）→ 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。
>
> 🎯 总定位：5 道填空/小解答（每题 6–8 分，其中 9 届、8 届、10 届三道是"隐藏型"，目标"**3 分钟内识破接头、零失误**"）；5 道 14 分大题（**三道一阶换元**：17/16/15 届三道；**两道证明型**：13 届、11 届），目标"**换元写对 + 方程解到底**"。

精讲 1：二阶常系数初值问题——送分模板（第 14 届非数学类•初赛第二次补赛•填空第 3 题，2023）

题面：设 $y=y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases} y''-2y'-3y=1, \\ y(0)=0,\ y'(0)=1 \end{cases}$ 的解，则 $y(x)=$ 　　。

思路分析（真实思考）：看到 $y''-2y'-3y$ 系数是常数、右端是常数，直接启动"二阶常系数流水线"：特征方程 → 齐次通解 → 试特解 → 初值定常数。全程没有"要用什么方法"的思考——这类题唯一的敌人是**手速与符号**。三个小决策：① 特解试 $y^*=A$（常数），因为右端是常数、且 0 不是特征根；② 初值两个条件正好定两个常数；③ 最后整理时能因式分解就分解（$\frac{1}{3}(e^{3x}-1)$ 比 $\frac{1}{3}e^{3x}-\frac{1}{3}$ 更"像答案"）。

完整解答：特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 的根为 $\lambda_1=3,\ \lambda_2=-1$，故齐次通解 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$。右端为常数 1（0 不是特征根），试 $y^*=A$ 代入：$-3A=1$，即 $A=-\dfrac{1}{3}$。故通解

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{3}.$$

代入 $y(0) = 0$：$C_1 + C_2 = \frac{1}{3}$；由 $y' = 3C_1 e^{3x} - C_2 e^{-x}$ 与 $y'(0) = 1$：$3C_1 - C_2 = 1$。联立解得 $C_1 = \frac{1}{3}$，$C_2 = 0$。故

$$y(x) = \frac{1}{3}\left(e^{3x} - 1\right).$$

点评：这是官方卷上**评分点最简洁**的 ODE 题（全题只有三行），也是"必须 100% 命中"的题型。三个动作要练成条件反射：**写特征方程 → 试特解 → 两个初值联立**。留一个变式给自己：若右端换成 e^{3x}，因为 3 是单重特征根，试解必须改成 Axe^{3x}（撞根乘 x）——你可以在草稿纸上把这道变式算完（算出后对照：$C_1 = \frac{3}{16}$，$C_2 = -\frac{3}{16}$），检验自己是不是真的掌握了对号入座。 ⏱ 目标用时：**90 秒**。

精讲 2：伯努利方程（两次换元）· 填空版（第 14 届非数学类·填空第 4 题，2022）

题面：微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\, x \ln x \, \sin y + \cos y \,(1 - x\cos y) = 0$ 的通解为　　。

思路分析（真实思考）：先扫一眼结构并发问："这方程里面有 x 有 y，但 y 出现的全是 $\sin y$、$\cos y$ 的整块——**能不能把 $\cos y$ 整个当未知函数？**"试一下：两边除以 $x\ln x$：

$$y' \sin y + \frac{\cos y}{x \ln x} = \frac{\cos^2 y}{\ln x}.$$

侦察：$y' \sin y = -(\cos y)'$——**完美配对**！令 $z = \cos y$ 后，方程里 z、z'、z^2 齐活，是 $n = 2$ 的伯努利：

$$z' - \frac{1}{x\ln x}z = -\frac{1}{\ln x}z^2.$$

第二问：伯努利怎么化线性？z^{-2} 乘两边……不对，标准动作是 $u = z^{-1}$（$1-n=-1$ 次方）：

$$u' + \frac{1}{x\ln x}u = \frac{1}{\ln x}.$$

到这里是标准一阶线性。唯一的小门槛是 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln\ln x$——一个必须认识的凑微分。

完整解答：两边除以 $x\ln x$ 得 $y'\sin y + \dfrac{\cos y}{x\ln x} = \dfrac{\cos^2 y}{\ln x}$。令 $z=\cos y$，由 $z' = -\sin y\cdot y'$ 得

$$z' - \frac{1}{x\ln x}z = -\frac{1}{\ln x}z^2 \quad (n=2\text{ 的伯努利方程}).$$

再令 $u = z^{-1}$，方程化为非齐次线性方程 $u' + \dfrac{1}{x\ln x}u = \dfrac{1}{\ln x}$。套公式（$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln\ln x$）：

$$u = e^{-\ln\ln x}\left(\int \frac{1}{\ln x}\,e^{\ln\ln x}\,\mathrm{d}x + C\right) = \frac{1}{\ln x}\left(\int \frac{\ln x}{\ln x}\,\mathrm{d}x + C\right) = \frac{x+C}{\ln x}.$$

将 $u = z^{-1} = \dfrac{1}{\cos y}$ 回代，得通解

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{x+C}{\ln x} \quad\Longleftrightarrow\quad (x+C)\cos y = \ln x.$$

点评：官方答案 $(x+C)\cos y = \ln x$。这道 6 分填空藏着**两个换元**（$\cos y$ + z^{-1}），含金量远超 6 分——事实也证明了：**2025 年它原封不动升格成了 14 分解答题**

（下一道题）。请把这个方程当作"母题"练三遍。⚠️ 顺带记一句定义域：题面自带 $\ln x$，所以 $x>0$ 且 $x\neq 1$，答案里的 $\ln x$ 在分母，隐含这个范围。⏱️ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 3：同题升格 • 伯努利 14 分大题（第 17 届非数学 A 类•解答第三题，2025）

题面：求微分方程 $y'\,x\ln x\,\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解。

思路分析（真实思考）：这就是上一题——**同一个方程**（命题组把 2022 年填 4 原样搬来考大题，只有乘法的书写顺序略有出入）。所以考场上认出它的一瞬间，你已经赢了：整道题的思考量 = 0，剩下的是把 14 分的书写做到滴水不漏。官方评分点结构：**写出伯努利方程（6 分）→ 化成线性并解出 u（12 分）→ 回代（14 分）**。也就是说：就算你只会"令 $z=\cos y$"、写不出后面的线性方程，也已经站在 6 分上——**这就是"台阶分"思维**。

完整解答（官方评分点逐段）： 将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \quad \cdots\cdots(6\text{ 分})$$

令 $z=\cos y$，则方程化为 $n=2$ 的伯努利方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

令 $u=z^{-1}$，原方程进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用通解公式，得

$$u = e^{-\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}} \left(\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}} \,\mathrm{d}x + C \right) = \frac{1}{\ln x}(x + C). \quad \cdots\cdots (12\ 分)$$

将 $u = z^{-1} = \dfrac{1}{\cos y}$ 回代，得所求通解

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x}(x + C). \quad \cdots\cdots (14\ 分)$$

点评：**真题复用铁律的活教材**（00 总纲铁律六：17 届解答三 ≈ 14 届填空 4）。要读出三层信息：① 命题组认为这个方程"有区分度"——两次换元的链条对非数学考生不算简单；② 官方给分点证明"**换元 = 6 分**"不是空话；③ 复习动作：把 15/16/17 届三道一阶大题 + 14 届填 4 + 13 届补赛 5 **连做两遍**（B 卷与 A 卷同题，等于免费的复查卷）。 ⏱ 目标用时：**8 分钟**（含书写）。

精讲 4：不变量换元 $u = y^2$ • 官方三解法（第 16 届非数学 A 类•解答第二题，2024）

题面：求微分方程 $(x^3 - y^2)\,\mathrm{d}x + (x^2 y + xy)\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解。

思路分析（真实思考）：拿到手先**写成微分形式**（03 节口诀第一步），然后侦察"配对"：

- $x^3\mathrm{d}x$：x 的独角戏，先放一边；
- $-y^2\mathrm{d}x$：这 y^2 幂次碍事，而后面恰好有 $x^2 y\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}y$——**两个 $y\,\mathrm{d}y$ 的配对**！ 于是试 $u = y^2$：$\mathrm{d}u = 2y\,\mathrm{d}y$，把方程里所有 $y\,\mathrm{d}y$ 换成 $\dfrac{\mathrm{d}u}{2}$、所有 y^2 换成 u：

$$(x^3 - u)\mathrm{d}x + \frac{x^2 + x}{2}\,\mathrm{d}u = 0 \implies \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{2u}{x(1+x)} - \frac{2x^2}{x+1}.$$

成了关于 u 的一阶线性方程——按部就班套公式。（这条路线是本题的"正路"；官方另外给了两条路：凑微分与极坐标换元，见下。）

完整解答（解法 1：换元化线性，官方）： 设 $u=y^2$，原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{x(1+x)}-\frac{2x^2}{x+1},\quad \text{即}\quad u'-\frac{2}{x(1+x)}u=-\frac{2x^2}{1+x}. \qquad \cdots\cdots(6\text{ 分})$$

因为 $\displaystyle\int\frac{2}{x(1+x)}\,\mathrm{d}x=2\ln x-2\ln(1+x)$，积分因子为 $e^{-\int P}=\left(\frac{1+x}{x}\right)^2$。于是

$$\left[\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u\right]'=\left(\frac{1+x}{x}\right)^2\cdot\left(-\frac{2x^2}{1+x}\right)=-2(1+x).$$

积分得 $\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^2 u=-(1+x)^2+C$，即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2+(1+x)^2=C. \qquad \cdots\cdots(14\text{ 分})$$

完整解答（解法 2：凑微分，官方）：原方程可化为

$$x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+y\,\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0,\quad \text{即}\quad \frac{1}{2}\mathrm{d}\left(x^2+y^2\right)+y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

两边除以 $\sqrt{x^2+y^2}$：第一项变成 $\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}$，第二项因 $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{x\sqrt{1+(y/x)^2}}$ 变成 $\dfrac{y/x}{\sqrt{1+(y/x)^2}}\,\mathrm{d}\left(\dfrac{y}{x}\right)=\mathrm{d}\sqrt{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}$。故

$$\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}+\mathrm{d}\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=0\ \Longrightarrow\ \sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C,$$

即 $(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx$（与解法 1 的解族等价）。

完整解答（解法 3：极坐标换元，官方）：令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，方程化为 $\frac{1}{2}\mathrm{d}r^2+r\sin\theta\,\mathrm{d}\tan\theta=0$，即 $\mathrm{d}r+\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta=0$，积分得 $r+\sec\theta=C$，换回即得同解。

点评：官方一口气给出三条独立路线——这在本套真题里极为罕见，说明**命题组自己也在互相检查"哪条路对学生最友好"**。教学结论：① 考试首选**解法 1**（机械、可复制：见到 y^2 配 $y\,\mathrm{d}y$ 就换 $u=y^2$）——它和 15 届二的"$u=x^2,v=y^2$"是同一族的火枪；② 解法 2 是"凑微分手感"的天花板，值得抄写一遍进笔记；③ 三种解法的答案形式不同（隐式对隐式），**只要是一个参数 C 的等价族都对**。 ⏱ 目标用时：**10 分钟**（解法 1 路线）。

精讲 5：平移化齐次 • 全卷最难的一阶方程（第 15 届非数学 A 类•解答第二题，2023）

题面：解方程 $(x^2+y^2+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$。

思路分析（真实思考）：逐个体检六种解法—— ① 可分离？不行，右边 x、y 缠在一起； ② 齐次？不行，有常数项 3（同次性被破坏）； ③ 一阶线性？y' 里的 $\dfrac{x^2}{y}$ 让它彻底非线性的； ④ 伯努利？y 与 y' 的幂次不构成 $y'+Py=Qy^n$ 的形状； ⑤ **凑微分/配对**？——注意两边的结构：左边有 y'、右边有 $\dfrac{x^2}{y}$，把 y 乘过去就出现 $y\,\mathrm{d}y$；把 x 除过来就出现 $x\,\mathrm{d}x$。**配对成功**：设 $u=x^2,\ v=y^2$，方程变成 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$——这是"**带常数项的分式线性**"，⑤ 号钥匙的第二形态（平移化齐次）登场。 ⑥ 注意到 $u+v+3=0$ 与 $2v-u=0$ 有交点 $(-2,-1)$——**常数项的存在不是麻烦，是路标**：它告诉你"先平移，把交点搬到原点"。

完整解答（官方，含评分点）： 原方程变形为（两边同乘 $\dfrac{y}{x}$ 并整理）

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}. \quad \cdots\cdots(5\text{ 分})$$

令 $u=x^2$, $v=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

解方程组 $2v-u=0$, $u+v+3=0$ 得 $u=-2$, $v=-1$；令 $U=u+2$, $V=v+1$，方程化为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}. \quad \cdots\cdots(8\text{ 分})$$

作变量替换 $W=\dfrac{V}{U}$，得

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}. \quad \cdots\cdots(11\text{ 分})$$

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$，两层回代（$W=\dfrac{v+1}{u+2}\to v=y^2,u=x^2$）得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2. \quad \cdots\cdots(14\text{ 分})$$

> 分离变量那一步的细节（官方跳过了中间计算，这里补全）：
> $\dfrac{(W+1)\,\mathrm{d}W}{(W-1)(W-2)}=-\dfrac{\mathrm{d}U}{U}$，左端部分分式 $\dfrac{W+1}{(W-1)(W-2)}=\dfrac{3}{W-2}-$

> $\dfrac{2}{W-1}$，积分得 $3\ln|W-2|-2\ln|W-1|=-\ln|U|+\text{const}$，即 $\ln\dfrac{|W-2|^3|U|}{(W-1)^2}=\text{const}$，取指数即 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$。

点评：这是近三届一阶大题中**步骤最长的一道**（"缩放换元 → 平移 → 齐次换元 → 分离 → 两层回代"五连），但官方评分点把它切得很清楚：**5 分（第一次换元）、8 分（平移）、11 分（$W=V/U$）、14 分（回代）**。请特别注意：**每一层换元都独立给分**——就算你到不了终点，"令 $u=x^2,v=y^2$，原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$"这一句就值 5 分。考场上写不出全部也不要空白，把能写的换元一层层摞上去。

⏱ 目标用时：**12–15 分钟**（这道题允许慢，拿满）。

精讲 6："隐藏型"接头 1：积分恒等式求导（第 9 届非数学类•填空第 1 题，2017）

题面：已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\displaystyle\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=x+1$，则 $f(x)=$ 。

思路分析（真实思考）：这题题面写着"函数满足某等式"，根本没说"微分方程"——但请启动接头识别：**待求函数 f 被锁在积分号里**（接头 1 信号灯亮起）。第一反应：**求导**！因为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t=g(x)$ 能把积分号整个抹掉。但等一下——求导会把 $f(0)$ 这个信息也求没，所以**先代 $x=0$ 抢初值，再求导**（顺序颠倒就丢分）。求导后得到 $f'\cos x+f\sin x=1$：f 与 f' 都一次、不相乘 → 一阶线性，除以 $\cos x$ 化标准形。

完整解答：**抢初值**：令 $x=0$：$f(0)\cdot 1+0=1$，故 $f(0)=1$。**两边求导**（乘积法则 + 变限积分求导）：

$$f'(x)\cos x - f(x)\sin x + 2f(x)\sin x = 1,$$

即 $f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1$。在 $\cos x \neq 0$ 处化标准形：

$$f'(x) + f(x)\tan x = \sec x.$$

积分因子 $e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x} = e^{-\ln\cos x} = \sec x$（官方解答原文如此，取 $\cos x > 0$ 的区间）：

$$(f(x)\sec x)' = \sec^2 x \implies f(x)\sec x = \tan x + C \implies f(x) = \sin x + C\cos x.$$

由 $f(0) = 1$ 得 $C = 1$，故 $f(x) = \sin x + \cos x$。

点评：**接头 1 的标准件**。三个复盘要点：① "先抢初值再求导"是流程纪律（本例 $f(0) = 1$ 就是定常数要用的那个信息）；② 求导后的方程在 $\cos x = 0$ 处形式上有奇性，但 f 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 由连续延拓等式处处成立——这种"定义域补丁"写一句就够了；③ 验算：把 $f = \sin x + \cos x$ 代回原恒等式（$2\int_0^x (\sin t + \cos t)\sin t\,\mathrm{d}t = x - \sin x\cos x + \sin^2 x$，两式相加 $= x + 1$ ✓）。同类基因的题目还有 17 届二（自洽积分方程，01 篇精讲 10 已经精讲过——注意区别：那道题里的 $\lim$ 与 $\int$ 是**常数**，不要求导，要"设常数"；本题的积分号**上限是** x，才要"求导消除"。**判断依据看积分号里有没有变量** x）。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 7："隐藏型"接头 3：偏导条件 + 链式法则（第 8 届非数学类•填空第 3 题，2016）

题面：设 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(1) = 2$。记 $z = f\left(e^x y^2\right)$，若 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = z$，$f(x)$ 在 $x > 0$ 的表达式为 　　。

思路分析（真实思考）：待求函数 f 藏在一个复合函数 $z=f(e^xy^2)$ 里，还配了个偏导条件——接头 3。动作定式：**把偏导算出来**。设 $u=e^xy^2$（把整个括号记成 u，这是最稳的写法），则 $z=f(u)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\cdot e^xy^2=f'(u)\cdot u.$$

代入条件 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z=f(u)$，得到 f 的**可分离方程**：$uf'(u)=f(u)$。剩下就是标准的分离变量。 ⚠️ 一个原卷细节：这道题官方解答中把中间因子印成了 e^xy（按链式法则应为 e^xy^2，即先印漏了平方）——**以题面为准**，题面的 $z=f(e^xy^2)$ 才是对的；考场上若遇到印刷歧义，用"量纲/代入验证"自保。

完整解答：设 $u=e^xy^2$，由链式法则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot u$。代入 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$：

$$u\,f'(u)=f(u)\ \Longrightarrow\ \frac{f'(u)}{f(u)}=\frac{1}{u}\ \Longrightarrow\ (\ln f(u))'=(\ln u)'.$$

积分得 $\ln f(u)=\ln u+C_1$，即 $f(u)=Cu$（$u>0$；$f(1)=2\neq 0$ 保证在 $u=1$ 附近 $f\neq 0$，分离合法）。由 $f(1)=2$ 得 $C=2$，故

$$f(x)=2x\quad(x>0).$$

（验算：$z=2e^xy^2$ 时 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2e^xy^2=z$ ✓。）

点评：**接头 3 的标准件**，三步曲"设 u → 链式法则 → 可分离"要背下来。两个易错点：① 链式法则里的因子 e^xy^2 **恰好就是 u 本身**——这是命题人送的分（如果 $z=f(x+y)$ 之类，就得多绕一步）；② "在 $x>0$ 的表达式"这个限定提醒你定义域：$u=e^xy^2$ 可取到全体正数，所以 f 只需在 $u>0$ 上确定。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 8："隐藏型"接头 2：路径无关条件（第 10 届非数学类•解答第二题，2018）

题面：设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1)=0$，求函数 $f(x^2-y^2)$，使得曲线积分

$$\int_L y\left[2-f(x^2-y^2)\right]\mathrm{d}x + xf(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y=\pm x$ 相交的分段光滑曲线。

思路分析（真实思考）：题干出现"与路径无关"+ 待求函数 f——接头 2 信号全亮。动作定式：记 $P=y[2-f(t)]$、$Q=xf(t)$（其中 $t=x^2-y^2$），写充要条件 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$。算偏导时唯一的坑是**链式法则的因子**：$t=x^2-y^2$ 对 y 求偏导得 $-2y$，别忘了：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=[2-f(t)]+y\cdot[-f'(t)]\cdot(-2y)=2-f(t)+2y^2f'(t),\qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=f(t)+2x^2f'(t).$$

令两者相等并整理：$(x^2-y^2)f'(x^2-y^2)+f(x^2-y^2)=1$——看到 t 出现在 f' 的"乘数"位置上，顺手就能发现**左边是** $(tf(t))'$！这是本题最漂亮的一步：不用换元硬解，直接**凑成导数**。

完整解答：由路径无关条件 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 得

$$(x^2-y^2)\,f'(x^2-y^2)+f(x^2-y^2)=1.\quad\cdots\cdots(5\text{ 分})$$

记 $t=x^2-y^2$，则得微分方程

$$t\,f'(t)+f(t)=1,\quad \text{即}\quad (t\,f(t))'=1.$$

积分得 $t\,f(t)=t+C$。由 $f(1)=0$ 得 $C=-1$，故 $f(t)=1-\dfrac{1}{t}$，从而

$$f(x^2-y^2)=1-\frac{1}{x^2-y^2}.\quad\cdots\cdots(8\text{ 分})$$

点评：接头 2 的标准件，官方评分点 5 分在"写出条件、化出方程"、3 分在"解方程定常数"。三句叮嘱：① **为什么题设强调"不与 $y=\pm x$ 相交"**——因为 $t=x^2-y^2$ 一旦为 0，$f(t)=1-\frac{1}{t}$ 就爆掉，出题人用几何语言（不碰那两条双曲线）替你屏蔽了奇点——**读懂条件的用意，是竞赛读题能力的一部分**；② 偏导的链式因子 $(-2y)$、$(2x)$ 是高发丢分点；③ "$(tf(t))'=1$" 这种"乘 t 凑导"的手感和 4 届一(4)的"反过来解"是同族技巧，都属于**先观察、别硬算**。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**。（同题另见 11 篇精讲 4。）

精讲 9：证明型 • 每一个解都有界（第 13 届非数学类•解答第三题，2021）

题面：设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是**有界连续**函数，证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是**有界**函数。

思路分析（真实思考）：题目要"证明每一个解都有界"——但"解"根本没有具体形式。破题思路只有一条：**先证所有解都能写成同一族表达式（通解），再对表达式做估计**。于是问题拆成两步： **第一步：求通解**。齐次部分秒解（$\lambda=-1,-13$）；麻烦在非齐次的特解——$f(x)$ 是抽象的，怎么求特解？官方的技巧值得专门学一手：**把左边"分组"**。注意

$$y''+14y'+13y=(y'+y)'+13(y'+y)=(y'+13y)'+(y'+13y),$$

同一个左边，**两种分组方式**，各自降成一个一阶线性方程！解出两个一阶方程再"联立消去 y'"，特解就现形了。 **第二步：估计**。用 $|f|\le M$ 和 $e^{-x}\le 1$，把通解里每

个带 $\int$ 的项放缩成常数。

完整证明（官方，含评分点）： **① 齐次通解**：$y''+14y'+13y=0$ 的特征根为 -1，-13，通解 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}$。……（4 分）**② 分组求特解**：由方程得 $(y'+y)'+13(y'+y)=f(x)$。令 $y_1=y'+y$，则 $y_1'+13y_1=f(x)$，解得

$$y_1=e^{-13x}\left(\int_0^x f(t)e^{13t}\,\mathrm{d}t+C_3\right).$$

同理，$(y'+13y)'+(y'+13y)=f(x)$；令 $y_2=y'+13y$，则 $y_2'+y_2=f(x)$，解得

$$y_2=e^{-x}\left(\int_0^x f(t)e^{t}\,\mathrm{d}t+C_4\right).$$

取 $C_3=C_4=0$，得方程组

$$\begin{cases} y'+y=e^{-13x}\displaystyle\int_0^x f(t)e^{13t}\,\mathrm{d}t,\\ y'+13y=e^{-x}\displaystyle\int_0^x f(t)e^{t}\,\mathrm{d}t. \end{cases}$$

两式相减（消去 y'）：$12y=e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\,\mathrm{d}t-e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\,\mathrm{d}t$，因此原方程的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\,\mathrm{d}t-\frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\,\mathrm{d}t,$$

通解 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}+y^*$。……（6 分）**③ 估计**：由 f 有界，存在 $M>0$ 使 $|f(x)|\le M$；注意到 $0<e^{-x}\le 1$、$0<e^{-13x}\le 1$（$x\ge 0$），逐项放缩：

$$|y|\le |C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}e^{-x}\int_0^x e^{t}\,\mathrm{d}t+\frac{M}{12}e^{-13x}\int_0^x e^{13t}\,\mathrm{d}t\le |C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}+\frac{M}{12\times 13}=|C_1|+|C_2|+\frac{7M}{78}.$$

（用了 $e^{-x}\int_0^x e^t\,\mathrm{d}t = 1-e^{-x} \le 1$。）对每一个**确定的**解，$C_1, C_2$ 是固定的常数，故每个解都有界。……(4 分)

点评：官方评分点 4/6/4——**"解出通解"占 10 分，"估计 + 收尾"占 4 分，但真正决定成败的是最后一句"常数固定故有界"**（漏掉这句就是证明链断裂）。三个可复用的零件：① **"分组降阶"**（$(y'+y)'+13(y'+y)$ 的两种拆法）是求抽象右端特解的通用招，记住"系数 1 和 13 就是两种拆法"；② 放缩的固定套路：$|f| \le M$ 进积分、$e^{-x} \le 1$ 出门、$\int_0^x e^t\mathrm{d}t = e^x - 1$；③ 与精讲 10 对照记忆：那道题是"分离变量 + 反证"，本质都是**"解 → 估"两步走**。 ⏱ 目标用时：**12 分钟**。

精讲 10：证明型 • 分离变量 + 反证有界（第 11 届非数学类•解答第六题，2019）

题面：设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3\left[3+f^2(x)\right]f'(x) = 2\left[1+f^2(x)\right]^2 e^{-x^2},$$

且 $f(0) \le 1$。证明：存在常数 $M>0$，使得 $x \in [0,+\infty)$ 时，恒有 $|f(x)| \le M$。

思路分析（真实思考）： f 全在左、x 全在右——**可分离**！分离积分得到隐式通解后怎么走？题目要"有界"——只要证明**极限 $L = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 是有限的**（右端 >0 说明 $f'>0$，f 严格增，故极限存在，允许 $+\infty$），就有 $|f(x)| \le \max\{|f(0)|, |L|\}$。 怎么排除 $L=+\infty$？**反证 + 初值条件双向夹**：假设 $L=+\infty$，对隐式通解取极限能把常数 C **算成具体的数** $C = \pi - \frac{\sqrt{\pi}}{3}$；而初值条件 $f(0)\le 1$ 又给出 $C \le g(1)$ 的上界——两个数比大小发现矛盾。这就是全题灵魂：**同一个 C，一边被极限"钉死"，另一边被初值"封顶"，两头一挤，$+\infty$ 不可能**。

完整证明（官方，含评分点）： 右端 >0，故 $f'(x)>0$，$f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的严格增函数，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L$（有限或 $+\infty$）。$\cdots\cdots(2\text{ 分})$ 记 $y=f(x)$，分离变量积分：

$$\int \frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \implies \frac{y}{1+y^2}+2\arctan y=\frac{2}{3}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+C,\quad \cdots\cdots(6\text{ 分})$$

其中 $C=\dfrac{f(0)}{1+f^2(0)}+2\arctan f(0)=g(f(0))$（记 $g(u)=\dfrac{u}{1+u^2}+2\arctan u$）。$\cdots\cdots(8\text{ 分})$（左端积分的细节：$\dfrac{3+y^2}{(1+y^2)^2}=\dfrac{1}{1+y^2}+\dfrac{2}{(1+y^2)^2}$，而 $\int\dfrac{2\,\mathrm{d}y}{(1+y^2)^2}=$ 分部积分可化为 $\dfrac{y}{1+y^2}+\arctan y$——两个标准积分的组合。） 设 $L=+\infty$：对隐式解取 $x\to+\infty$，左端 $\to\dfrac{y}{1+y^2}\to 0$、$2\arctan y\to\pi$，右端用高斯积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，得

$$C=\pi-\frac{\sqrt{\pi}}{3}.\quad\cdots\cdots(10\text{ 分})$$

另一方面，$g'(u)=\dfrac{3+u^2}{(1+u^2)^2}>0$，故 g 严格单增；由 $f(0)\le 1$ 得

$$C=g(f(0))\le g(1)=\frac{1+\pi}{2}.$$

但 $C=\pi-\dfrac{\sqrt{\pi}}{3}>\dfrac{2\pi-\sqrt{\pi}}{2}>\dfrac{\pi+1}{2}=g(1)$（数值：$2.55>2.26>2.07$），矛盾！故 L 为有限数。 取 $M=\max\{|f(0)|,|L|\}$，则 $|f(x)|\le M$ 对一切 $x\in[0,+\infty)$ 成立。$\cdots\cdots(14\text{ 分})$

点评：这道题是**"ODE 求解技术 + 分析学估计"的完美嫁接**，也是全篇难度天花板。拆开看每个零件你都认识：分离变量（3.1）、$\int\frac{\mathrm{d}y}{(1+y^2)^2}$ 型积分（05 篇）、单调性 + 极限（01 篇）、高斯积分（10 篇 §3.2）、反证与放缩（04/06 篇）。真正需

要学的是**"两头夹一个常数"的证明结构**：极限方程钉死 C、初值不等式封顶 C。考场策略：这道题写出"分离变量 + 隐式解"（前 8 分档）是现实目标；反证的最后一击按时间去留。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（能做多远做多远，前两段必须写）。

补充真题一览（没进精讲、但你必须"认脸"的 ODE 真题）

用法：每道题**看一句方法提示 → 自己在草稿纸上走前两步**；有疑难的查对应位置。它们都是历年真题，改头换面重考的概率与你认识它们的程度成正比。

届次·年份	题号·分值	题目要点	关键方法	详解位置
13 届·2021（补赛）	一(5)·6 分	$(x+1)y'+1=2e^{-y}$, $y(0)=0$	e^y 换元化线性 + 初值	§3.1 微例（完整解答）
13 届·2021（补赛）	四·14 分	封闭曲面 Gauss 条件 → $f''-f'+f=\sin x$	隐藏型（高阶）+ 复特征根 + 极限定常数	§3.7 微例 2
2 届·2010	三·15 分	参数方程二阶导 + 相切条件 → $\psi(t)$	"缺 y"降阶 + 一阶线性 + 初值	§3.9 微例（完整解答）

届次·年份	题号·分值	题目要点	关键方法	详解位置
1 届·2009	五·10 分	三特解反求方程	解的结构定理（作差读特征根）	§3.8 微例（完整解答）
1 届·2009	七·15 分	$u_n' = u_n + x^{n-1}e^x$，$u_n(1) = \dfrac{e}{n}$，求和	一阶线性（积分因子）+ 幂级数（跨级数）	练习/专题练习/07 之 B2
6 届·2014	一(1)·6 分	$y_1 = e^x$，$y_2 = xe^x$ 反推方程	二重特征根（撞车乘 x 的逆用）	§3.6 微例（完整解答）
4 届·2012	一(4)·6 分	路径无关 + $u(2) = 1$ 求 $u(x)$	路径无关 + "反过来解"线性方程	§3.10 微例（完整解答）
12 届·2020	四(2)·12 分	由 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right\|_{x=a} = -by^2$ 求 $f(y)$	联立消元解 f'' → 积分两次（函数方程变体）	练习/专题练习/07 之 A3
7 届·2015	三·12 分	$f' = \alpha f + \beta f'' \Longrightarrow$ 证 f 无穷次可导	由 $f'' = \dfrac{f' - \alpha f}{\beta}$ 逐次求导归纳	认识即可（思路一行）

届次·年份	题号·分值	题目要点	关键方法	详解位置
17 届·2025	二·14 分	$f(x)=x^3+x^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f$	自洽积分方程：lim、$\int$ 都是常数，设参联立	01 篇·精讲 10（完整）
16 届·2024	二·14 分	见精讲 4（本题与 15 届 A/B、17 届三共同构成"近三届 ODE 大题全家福"）	—	本页精讲 4

> 🎯 这张表 + 10 道精讲 = 近 12 套卷里全部独立 ODE 命题的"全家福"。考前最后一天，把本表每行的"关键方法"默想一遍即可。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 通解 / 特解混淆：丢 C 或留着 C ❌ 题目问"通解"，答案写成 $y = e^{3x} - 1$（丢了任意常数）；或题目是初值问题（问"解"），答案里还挂着 C。 ✅ **问"通解"必须含任意常数；问"（初值问题的）解"必须算到底。**审题时圈出"通解"两个字或两个初值条件。真题对照：14 届一(4) 问通解（留 C），13 届补一(5) 给 $y(0) = 0$（不留 C）。

② 换元后忘记回代 ❌ 17 届三：解到 $u = \dfrac{x + C}{\ln x}$ 就停笔（此时未知量还是 u，不是 y）。 ✅ 回代 $u = \dfrac{1}{\cos y}$，写出 $(x + C)\cos y = \ln x$。**回代是官方评分点（值 2–6 分）**：换元、回代各占一段，少一段少一段的分。16 届二解法 1 同样在"回代 $u = y^2$"处设分。

③ 对数积分丢绝对值、定义域不交代 ❌ $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = \ln y$（丢绝对值）；17 届三答案写 $(x + C)\cos y = \ln x$ 却不提 $x > 0$ 且 $x \neq 1$。 ✅ 积分时写 $\ln|y|$（后续可用 C 吸收符号）；解出含 $\ln x$ 的答案时，用一句话声明定义域（题面自带 $\ln x$ 时通常隐含 $x > 0$）。分离时若除过可能为零的式子，回头检查被除掉的常数解是否被 C 覆盖（如 $y = 0$ 是否包含在 $Ce^{x^2/2}$ 里）。

④ 一阶线性公式符号记错 ❌ $y = e^{\int P}\left(\int Qe^{\int P}\mathrm{d}x + C\right)$——外面忘了负号（或里外都写成 $+\int P$）。 ✅ 记"**一正一负**"：$y = e^{-\int P}\left(\int Qe^{+\int P}\,\mathrm{d}x + C\right)$。自检

法：原方程 $y'+Py=0$ 的通解应为 $y=Ce^{-\int P}$（衰减形式），把 $Q=0$ 代进公式立刻能验证符号对错。**这一步错了，整题答案全错。**

⑤ 伯努利换元指数写错 ❌ 令 $z=y^{n}$ 或 $z=y^{n-1}$。 ✅ $z=y^{1-n}$（推导记忆：两边乘 $(1-n)y^{-n}$ 后配出 z'）。$n=2$ 时 $z=\dfrac{1}{y}$ ——17 届三官方解写的 $u=z^{-1}$ 与之等价，两条路都对。

⑥ "隐藏型"没认出来，对着原式硬解 ❌ 9 届一(1) 对着 $f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=x+1$ 想"怎么解这个方程"。 ✅ 三个信号灯：**待求函数在积分号里 → 先抢初值再求导**；**路径无关 + 待求函数 → 写 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$**；**抽象函数 + 偏导条件 → 链式法则**。识别比求解值钱。

⑦ 二阶非齐次"撞根"忘记乘 x^k ❌ $y''-2y'-3y=e^{3x}$，试解 $y^*=Ae^{3x}$（3 是特征根，代入后左端为 0，解不出 A）。 ✅ 撞根必须乘 x^k（k = 重数）：这里试 $y^*=Axe^{3x}$。**这是二阶非齐次最经典的失分点**——考场上写下试解前，先对一眼特征根。

⑧ 右端是"和"时忘记叠加原理 ❌ $y''+y=e^{x}+\sin 2x$，硬猜一个混合形状 $Ae^{x}+B\sin 2x+C\cos 2x$ 然后对着四个未知系数硬解（其实拆开是两次数分钟的小题）。 ✅ 分别求 e^{x} 的特解 y_1^*、$\sin 2x$ 的特解 y_2^*，$y^*=y_1^*+y_2^*$。**"和的重叠，就是分开加"**。

⑨ 有界性证明少了"最后一句" ❌ 13 届三：写完 $|y|\le|C_1|+|C_2|+\dfrac{7M}{78}$ 就结束。 ✅ 补上"**对每一个确定的解，C_1,C_2 是固定的常数**，因此每个解都有界"——这句话是评分点（官方 4 分段的灵魂），漏了它证明链就断在最后一厘米。

⑩ 分离变量时丢掉"奇异解"分支 ❌ 解 $y'=xy$ 时两边除 y，只留 $y=Ce^{x^2/2}$ 却不知道 $y=0$ 去哪了。 ✅ $y\equiv 0$ 恰好被 $C=0$ 包含（幸运）；但解 $y'=y^2$ 时除掉 y^2，"被除掉"的 $y\equiv 0$ **不是** $y=\dfrac{-1}{x+C}$ 的任何一支——这时要单独声明 $y=0$ 也是解（复合函数法：$y=C$ 常数是不是解，1 秒验证）。竞赛题通常不深挖，但书写时提一句"及 $y\equiv 0$"更稳。

⑪ **书写跳步："蹦答案"** ❌ 大题只写一行 $y = \ln \dfrac{2x+1}{x+1}$。 ✅ 按 §3.11 五步骨架写全："变形 → 换元 → 求解 → 回代 → 定常数"。**ODE 大题的评分点密度是全卷最高之一**（15 届二 5/8/11/14 四档、16 届二 6/14 两档），跳步 = 主动放弃过程分。哪怕思路卡住，把"设 $u = \cdots$，方程化为 $\cdots$"写上去都有 5 分级别的收入。

⑫ **从不验算** ❌ 解完直接收笔，答案对不对全靠运气。 ✅ 微分方程**验算成本极低**：把解（或隐式解求导）代回原方程，30 秒检查恒等式。丢常数、符号错、回代错这三类错误都会在验算中原形毕露。考场上每道 ODE 题留 30 秒验算，是回报率最高的动作。

六、自测题（8 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–4 题每题 5 分钟，5–8 题每题 8 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应小节。 （均为**类型题•仿竞赛风格**——仿近三届大题与填空的题型分布；答案里标了对应的"方法出处"。）

？ 自测 1（可分离 + 初值，§3.1）：求解初值问题 $\begin{cases} xy' + y = y^2, \\ y(1) = -1. \end{cases}$

？ 自测 2（齐次方程，§3.2）：求微分方程 $y' = \dfrac{y^2 + 2xy}{x^2}$ 的通解。

？ 自测 3（一阶线性，§3.3）：求微分方程 $y' + \dfrac{y}{x} = \dfrac{\sin x}{x}$ 的通解。

？ 自测 4（伯努利，§3.4）：求微分方程 $y' + xy = xy^3$ 的通解。

？ 自测 5（二阶共振 + 初值，§3.6/3.7）：求初值问题 $\begin{cases} y'' + y = 2\cos x, \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解。

？ 自测 6（"隐藏型"：积分恒等式，§3.10）：设 $f(x)$ 可导，满足 $f(x) + 2\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x^2$，求 $f(x)$。

？ 自测 7（解的结构：反推方程，§3.8）：已知 $y_1 = x + e^{2x}$，$y_2 = x + e^{2x} + e^{-3x}$，$y_3 = x + 2e^{2x} - e^{-3x}$ 是某二阶常系数线性非齐次方程的三个解，求此方程。

？ 自测 8（二阶非齐次共振 + 初值，§3.7）：求初值问题 $\begin{cases} y'' - y' - 2y = e^{2x}, \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解。

自测题答案与完整解答

答 1：$y=\dfrac{1}{1-2x}$。 方程即 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^2-y=y(y-1)$，是可分离变量方程。分离并部分分式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{y(y-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x}\ \Longrightarrow\ \left(\frac{1}{y-1}-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{d}x}{x}\ \Longrightarrow\ \ln|y-1|-\ln|y|=\ln|x|+C_1.$$

即 $\dfrac{y-1}{y}=Cx$，解出 $y=\dfrac{1}{1-Cx}$。代入 $y(1)=-1$：$\dfrac{1}{1-C}=-1$，得 $C=2$。故 $y=\dfrac{1}{1-2x}$（定义域 $x<\dfrac{1}{2}$）。

> 方法出处：§3.1。两个细节：① 部分分式 $\dfrac{1}{y(y-1)}=\dfrac{1}{y-1}-\dfrac{1}{y}$ 是裂项基本功；② 验算：$y=\dfrac{1}{1-2x}$ 时 $xy'+y=?$ 自己代一遍。⚠️ 别忘 $y=0,1$ 这两个常数解的位置（本题初值 $y(1)=-1$ 已把解锁定在主支上）。

答 2：$y=\dfrac{Cx^2}{1-Cx}$（C 为任意常数）。 右边分子分母同次——齐次方程。令 $u=\dfrac{y}{x}$（$y=ux$）：$u+xu'=u^2+2u$，即

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u^2+u=u(u+1)\ \Longrightarrow\ \left(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

积分得 $\ln\left|\dfrac{u}{u+1}\right|=\ln|x|+C_1$，即 $\dfrac{u}{u+1}=Cx$，解出 $u=\dfrac{Cx}{1-Cx}$。回代 $u=\dfrac{y}{x}$：

$$y=\frac{Cx^2}{1-Cx}.$$

> 方法出处：§3.2。齐次方程的唯一门槛是"认出同次"（$y^2, 2xy, x^2$ 都是二次项）。回代后如觉得形式别扭，可以改为 $\frac{1}{y} = \frac{1}{Cx^2} - \frac{1}{x}$ 等其他等价写法。

答 3：$y = \dfrac{C - \cos x}{x}$。 标准一阶线性（$P = \dfrac{1}{x}$，$Q = \dfrac{\sin x}{x}$）。更快的观察：左端恰是 $(xy)'$——方程两边乘 x：

$$xy' + y = \sin x \implies (xy)' = \sin x \implies xy = -\cos x + C.$$

故 $y = \dfrac{C - \cos x}{x}$（$x > 0$ 或 $x < 0$ 的区间上分别成立）。

> 方法出处：§3.3。**"乘 x 凑 $(xy)'$"是积分因子的特例**：这就是 $e^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x} = x$。认出"乘积导数"能省掉整套公式——比如见到 $xy' + y$、$xy' - y$、$y' + y$ 都要心跳加速。

答 4：$y^2\left(1 + Ce^{x^2}\right) = 1$（即 $z = \dfrac{1}{y^2} = 1 + Ce^{x^2}$）。 $n = 3$ 的伯努利方程。令 $z = y^{1-3} = y^{-2}$：由 $z' = -2y^{-3}y'$，方程两边乘 $-2y^{-3}$ 得

$$z' - 2xz = -2x.$$

一阶线性，积分因子 e^{-x^2}：$\left(ze^{-x^2}\right)' = -2xe^{-x^2}$，积分得 $ze^{-x^2} = e^{-x^2} + C$，即 $z = 1 + Ce^{x^2}$。回代 $\dfrac{1}{y^2} = 1 + Ce^{x^2}$，故 $y^2\left(1 + Ce^{x^2}\right) = 1$。

> 方法出处：§3.4。注意 $n = 3$ 时 $1 - n = -2$，不要求根号（$n = 3$ 得 $z = y^{-2}$，回代是 $\dfrac{1}{y^2} = z$，清爽）；换个 n 就有根号了。验算：$y = \left(1 + Ce^{x^2}\right)^{-1/2}$ 代入试一下。

答 5：$y=(1+x)\sin x$。 齐次部分 $y''+y=0$：特征根 $\pm i$，通解 $C_1\cos x+C_2\sin x$。右端 $2\cos x$ 与齐次解**撞车**（i 是特征根）——试解必须乘 x：

$$y^*=x(A\cos x+B\sin x)\implies (y^*)''+y^*=2(-A\sin x+B\cos x)\overset{!}{=}2\cos x,$$

解得 $B=1,\ A=0$，即 $y^*=x\sin x$。故通解 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x\sin x$。由 $y(0)=0$ 得 $C_1=0$；$y'=C_2\cos x+\sin x+x\cos x$，由 $y'(0)=1$ 得 $C_2=1$。故 $y=(1+x)\sin x$。

> 方法出处：§3.7（撞根检测是本题考点，对应易错点 ⑦）。验算："$y''+y$"对 $x\sin x$：$(x\sin x)''=2\cos x-x\sin x$，加回 $x\sin x$ 剩 $2\cos x$ ✓。

答 6：$f(x)=x-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}e^{-2x}$。 **先抢初值**：令 $x=0$，得 $f(0)=0$。**两边求导**：$f'(x)+2f(x)=2x$（一阶线性）。积分因子 e^{2x}：

$$\left(fe^{2x}\right)'=2xe^{2x}\implies fe^{2x}=\int 2xe^{2x}\,\mathrm{d}x=xe^{2x}-\frac{1}{2}e^{2x}+C.$$

故 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}+Ce^{-2x}$；由 $f(0)=0$ 得 $C=\dfrac{1}{2}$，即 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}e^{-2x}$。

> 方法出处：§3.10 接头 1（"先抢初值再求导"）。验算：$f(0)=0$ ✓；求导 $f'=1-e^{-2x}$，$f'+2f=1-e^{-2x}+2x-1+e^{-2x}=2x$ ✓。

答 7：$y''+y'-6y=1-6x$。 **定左端**：两两作差找齐次解：$y_2-y_1=e^{-3x}$（齐次解，指数率 -3）；$y_3-y_1=e^{2x}-e^{-3x}$ 也必须是齐次解 $\Rightarrow e^{2x}$ 是齐次解（指数率 2）。特征根 $-3,2\Rightarrow$ 特征方程 $(r+3)(r-2)=r^2+r-6=0\Rightarrow$ 左端 $y''+y'-6y$。 **定右端**：齐次部分已经消化掉两个指数（代入 $y''+y'-6y$ 得 0），剩下的"多项式成分"是 x：$(x)''+(x)'-6x=1-6x$。 故所求方程为 $y''+y'-6y=1-6x$。

> 方法出处：§3.8 / §3.6。验算：$y_1 = x + e^{2x}$：左端 $= (x)'' + (x)' - 6x + 0 = 1 - 6x$ ✓；y_3 也过一遍。⚠️ 差值要先凑出两个**线性无关**的齐次解。

答 8：$y = \frac{2}{9}e^{2x} - \frac{2}{9}e^{-x} + \frac{x}{3}e^{2x}$。齐次部分：特征根 $2, -1$，通解 $C_1e^{2x} + C_2e^{-x}$。右端 e^{2x} **撞根**（2 是单重特征根）——试解 $y^* = Axe^{2x}$。代入：$(Axe^{2x})'' - (Axe^{2x})' - 2(Axe^{2x}) = Ae^{2x}\left[(4 + 4x) - (1 + 2x) - 2x\right] = 3Ae^{2x} \overset{!}{=} e^{2x}$，故 $A = \frac{1}{3}$。通解

$$y = C_1e^{2x} + C_2e^{-x} + \frac{x}{3}e^{2x}.$$

由 $y(0) = 0$：$C_1 + C_2 = 0$；由 $y'(0) = 1$（$y' = 2C_1e^{2x} - C_2e^{-x} + \frac{1}{3}(1 + 2x)e^{2x}$）：$2C_1 - C_2 + \frac{1}{3} = 1$。联立得 $C_1 = \frac{2}{9}$，$C_2 = -\frac{2}{9}$，故

$$y = \frac{2}{9}e^{2x} - \frac{2}{9}e^{-x} + \frac{x}{3}e^{2x}.$$

> 方法出处：§3.7（撞根 + 初值）。**本题是 14 届补二填 3 的"高配版"**：把常数右端换成撞根的指数右端——两个考点（撞根、初值联立）合成一道题，正适合作为本篇自测的收官。

七、结语：把"知识真空"填成"确定性分数"

恭喜！走完这一篇，你完成了整份备考里**心理意义最大的一次补漏**：从"完全没学过微分方程"，到"看见换元大题不再心慌"。回头看一遍你征服过的东西：

§二 直觉重建	解是函数不是数 → 阶/通解/特解 → 一阶六解法的生长史 → 特征方程 → 隐藏型接头
§三 武器库	3.1 可分离 → 3.2 齐次/平移 → 3.3 线性（公式必背）→ 3.4 伯努利 → 3.5 凑微分 → 3.6 二阶齐次 → 3.7 二阶非齐次 → 3.8 解的结构/反推 → 3.9 降阶/欧拉（保底）→ 3.10 隐藏型识别 → 3.11 书写模板
§四 真题实战	10 道官方真题精讲 + 10 道"认脸"真题表
§五 易错点	12 条 ❌→✅
§六 自测	8 道类型题（含共振、隐藏型、反推方程的覆盖）

这一篇在整套 14 篇里的位置：它的先修是 05 篇（一元积分计算）——本篇每一次"两边积分"都在调用 05 篇的手艺；它的下游很宽：11 篇（曲线积分）的"路径无关"就是用本篇的接头 2 化方程，13 篇（幂级数）里也有微分方程的影子，而它在考卷上的邻居永远是那道"第二、三题"的 14 分。

下一篇预告（08 篇）：接下来是《08 空间解析几何》——全卷唯一的"信心板块"：范围极窄、方法有限、近三届 3/3 命中，6–9 小时即可闭环。和本篇的"多钥匙识别"不同，它的打法是"公式表 + 标准操作"，会让你体验一次"按部就班就得分"的爽感。

「微分方程防身七句话」（考前最后一天只看这段）

1. **一阶方程先"认脸"**：可分离、齐次、线性、伯努利、凑微分、平移化齐次——六把钥匙对应六种题面长相，1.2 速查表的"信号列"背下来。
2. **两个公式不许错**：一阶线性 $y = e^{-\int P}\left(\int Q e^{\int P} + C\right)$（一正一负）；伯努利 $z = y^{1-n}$。

3. **二阶常系数流水线**：特征方程 → 三情形通解 → 试特解（**撞根乘 x^k**）→ 初值联立；右端是"和"就分开算。
4. **换元与回代都是分数**：官方评分点像楼梯（5/8/11/14），每写对一层换元就上一级台阶——不会做完整题，也要把"设什么换元、化到什么方程"写满。
5. **隐藏型三接头**：积分号里藏函数——先抢初值再求导；"与路径无关"——写 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$；抽象函数 + 偏导条件——链式法则化成 f' 与 f 的方程。
6. **证明型两步走**："解出来"（通解/隐式解）+ "估出来"（放缩/反证），最后永远补一句"常数固定，故有界"。
7. **通解留 C、特解算到底；收笔前 30 秒把解代回去验算**。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：精读 §二 + §3.1–3.5；**默写**一阶线性公式与凑微分四式（错一项罚抄五遍）；做自测 1–4。
> 2. **第 2 天**：§3.6–3.11 + 精讲 1–5；把 13 届补一(5)、14 届补二填 3、14 届一(4)、17 届三**各做两遍**（第二遍闭卷限时 8 分钟）。
> 3. **第 3 天**：精讲 6–10 + 易错点清单 + 自测 5–8；有余力就把 15 届二的"两层换元"完整默写一遍（它是全篇最长的流水线）。
> 4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/07-常微分方程-练习.md`（收录 20 道真题：A 组 13 道近年真题带官方解答、B 组 7 道早期真题带项目自写详解与验算）——其中 A7 与 A13 是同一方程的两次出场、A1 与 B4 同型（路径无关）、B1 与 B5 同型（反求方程），这些"命题人偏爱题型"要做到条件反射。
> 5. 🎯 **B 卷红利**：15、16 届的 B 卷与 A 卷是同一道 ODE 大题——A 卷做完隔一天，用 B 卷题面再默做一遍，等于免费复查。
> 6. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：微分方程是整份备考里**回报最确定**的一块——题面永远长着"我是一阶换元题"的脸，评分表永远按步骤给分，套路近十年几乎没变过。把它练到"手里有粮"的那一天，考场上第 2–3 题的那 14 分，就不再是彩票，而是存款。加油喵！ 😺

